

WINDOWS SERVER: DOMINE A
FORÇA JEDI DO SISTEMA

SERVIÇOS ESSENCIAIS



5

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Instalando o serviço DHCP (a)	7
Figura 2 – Instalando o serviço DHCP (b)	7
Figura 3 – Instalando o serviço DHCP (c)	8
Figura 4 – Instalando o serviço DHCP (d)	8
Figura 5 – Instalando o serviço DHCP (e)	9
Figura 6 – Instalando o serviço DHCP (f)	9
Figura 7 – Instalando o serviço DHCP (g)	10
Figura 8 – Criação dos grupos de segurança (a)	10
Figura 9 – Criação dos grupos de segurança (b)	11
Figura 10 – Criação dos grupos de segurança (c)	11
Figura 11 – Iniciando configuração do DHCP	12
Figura 12 – Janela principal do DHCP	12
Figura 13 – Criando um escopo (a)	13
Figura 14 – Criando um escopo (b)	13
Figura 15 – Nome do escopo	14
Figura 16 – Intervalo de endereços IP	15
Figura 17 – Exclusões e atraso	16
Figura 18 – Duração da concessão	16
Figura 19 – Outras opções do escopo	17
Figura 20 – Default gateway do escopo	17
Figura 21 – Servidor DNS do escopo	18
Figura 22 – Servidor WINS do escopo	18
Figura 23 – Ativando o escopo	19
Figura 24 – Concluindo a criação do escopo	19
Figura 25 – Verificando o status do escopo (a)	20
Figura 26 – Verificando o status do escopo (b)	20
Figura 27 – Nova máquina na rede	20
Figura 28 – Concessões ativas no servidor	21
Figura 29 – Criando um reserva	22
Figura 30 – Adicionando informações da reserva (a)	22
Figura 31 – Adicionando informações da reserva (b)	23
Figura 32 – Início da configuração de failover	24
Figura 33 – Seleção dos escopos para failover	24
Figura 34 – Inserindo o IP do servidor-parceiro para failover	25
Figura 35 – Erro de não instalação do DHCP em SERV-02	25
Figura 36 – Criando relação de failover DHCP	27
Figura 37 – Finalização da configuração do failover DHCP	27
Figura 38 – Finalização da configuração do failover DHCP	28
Figura 39 – Verificando a replicação no SERV-02	28
Figura 40 – Cliente buscando IP no SERV-02	29
Figura 41 – Hierarquia de domínios do DNS	30
Figura 42 – Instalando o Serviço de DNS (a)	33
Figura 43 – Instalando o Serviço de DNS (b)	33
Figura 44 – Instalando o Serviço de DNS (c)	34
Figura 45 – Instalando o Serviço de DNS (d)	34
Figura 46 – Instalando o Serviço de DNS (e)	35
Figura 47 – Instalando o Serviço de DNS (f)	35

Figura 48 – Instalando o Serviço de DNS (g)	36
Figura 49 – Instalando o Serviço de DNS (h)	36
Figura 50 – Abrindo o gerenciador de DNS	37
Figura 51 – Propriedades do servidor DNS	38
Figura 52 – Alterando a interface de escuta do DNS	39
Figura 53 – Criando zona de pesquisa	39
Figura 54 – Criando zona de pesquisa	40
Figura 55 – Tipo de zona	40
Figura 56 – Nome de zona	41
Figura 57 – Arquivo de zona	41
Figura 58 – Atualização dinâmica	42
Figura 59 – Resumo da configuração de nova zona	43
Figura 60 – Arquivo de configuração de zona	43
Figura 61 – Propriedades da zona	44
Figura 62 – Início de autoridade	45
Figura 63 – Zona de pesquisa inversa (a)	46
Figura 64 – Zona de pesquisa inversa (b)	46
Figura 65 – Zona de pesquisa inversa (c)	47
Figura 66 – Zona de pesquisa inversa (d)	47
Figura 67 – Zona de pesquisa inversa (e)	48
Figura 68 – Zona de pesquisa inversa (f)	48
Figura 69 – Zonas de pesquisas	49
Figura 70 – Servidores de nomes	50
Figura 71 – Registro do servidor de nomes	50
Figura 72 – Registro Host (A) do servidor de nomes	51
Figura 73 – Alias do servidor de nome (a)	51
Figura 74 – Alias do servidor de nome (b)	52
Figura 75 – Registro do tipo Host (A) (a)	52
Figura 76 – Registro do tipo Host (A) (b)	53
Figura 77 – Registro do tipo Host (A) (c)	53
Figura 78 – Alias para o servidor www	53
Figura 79 – Registro do tipo MX	54
Figura 80 – Registro tipo ponteiro (PTR) (a)	54
Figura 81 – Registro tipo ponteiro (PTR) (b)	55
Figura 82 – Registro tipo ponteiro (PTR) (c)	55
Figura 83 – Abrindo nslookup	56
Figura 84 – Teste de pesquisa direta	56
Figura 85 – Teste de pesquisa inversa	57
Figura 86 – Criando servidor de DNS secundário (a)	57
Figura 87 – Criando servidor de DNS secundário (b)	58
Figura 88 – Criando servidor de DNS secundário (c)	58
Figura 89 – Criando servidor de DNS secundário (d)	59
Figura 90 – Criando servidor de DNS secundário (e)	59
Figura 91 – Criando servidor de DNS secundário (f)	60
Figura 92 – Criando servidor de DNS secundário (g)	60
Figura 93 – Criando servidor de DNS secundário (h)	61
Figura 94 – Encaminhadores (a)	62
Figura 95 – Encaminhadores (b)	62
Figura 96 – Encaminhadores (c)	63

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)	5
2.1 Funcionamento do protocolo DHCP	5
2.2 Instalando o servidor DHCP no Windows Server 2019	7
2.3 Configuração do servidor DHCP	11
3 FAILOVER DHCP	23
3.1 Configurando o Failover DHCP	23
4 DOMAIN NAME SERVER (DNS)	29
4.1 Zonas de DNS	31
4.2 Zonas de pesquisa	31
4.3 Tipos de registros	32
4.4 Instalação do serviço de DNS	33
4.5 Configurando a interface do DNS	37
4.6 Criando zona de pesquisa direta	39
4.7 Criando zona de pesquisa inversa	45
4.8 Criando registros	49
4.9 Testando as zonas de pesquisas	55
4.10 Criando servidor secundário de DNS	57
4.11 Encaminhadores (forwarders)	61
CONCLUSÃO	63
REFERÊNCIAS	64

1 INTRODUÇÃO

A infraestrutura de redes de uma empresa necessita de alguns serviços essenciais para funcionar corretamente e diminuir a carga de trabalho dos administradores de rede e do suporte. Toda empresa, seja ela de pequeno, seja de grande porte, terá em sua infraestrutura Internet, computadores, sites para divulgação da empresa, intranet para assuntos internos dos seus colaboradores, arquivos compartilhados etc.

Sendo assim, neste capítulo, abordaremos a instalação e a configuração de alguns serviços essenciais que o Windows Server 2019 disponibiliza para utilização em um ambiente corporativo.

2 DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)

O DHCP é um protocolo de gerenciamento de rede que automatiza toda a configuração de rede TCP/IP (endereço IP, máscara de sub-rede, default gateway e DNS) dos computadores e dispositivos (impressoras, smartphones, roteadores Wi-Fi, Smart TV etc.). Cada dispositivo que se conectar à rede receberá estas configurações e estará pronto para se comunicar entre si e navegar na Intranet e Internet.

Caso o administrador de redes não opte em utilizar este serviço, será necessário configurar individualmente cada dispositivo de rede e manter anotações de cada IP que foi utilizado para não correr o risco de repeti-lo em dispositivos diferentes. Por ser um processo totalmente automatizado, o DHCP se torna mais eficiente do que configurar manualmente todos os dispositivos.

2.1 Funcionamento do protocolo DHCP

Quando um computador se conecta fisicamente à rede, ele envia uma mensagem e apenas o servidor DHCP responderá à sua solicitação.

“Ok, professor, como um computador sem configuração de rede consegue se comunicar com o servidor?”

Ótima pergunta, vamos lá, por etapas.

A mensagem enviada pelo computador não necessita de configurações de rede específicas, como IP, máscara, gateway e DNS, porque se trata de uma mensagem de broadcast, na qual o pacote (DHCPDISCOVER) enviará 0.0.0.0 como IP de origem e 255.255.255.255 para IP de destino, que será encaminhada a todos os dispositivos, porém, apenas o servidor DHCP responderá com o pacote DHCPOFFER. Caso exista mais de um servidor DHCP na mesma sub-rede, o cliente receberá o pacote do que responder primeiro.

O DHCPOFFER, respondido pelo servidor, agora já tem o IP de origem, que é o IP do servidor DHCP, no entanto, o endereço de destino deste pacote ainda é de broadcast, pois o servidor não conhece quem solicitou o IP. Este pacote tem em seu conteúdo, além de outras informações, o IP que será ofertado e o endereço MAC do solicitante.

Após o solicitante receber o DHCPOFFER, ele responderá com o DHCPREQUEST para informar ao servidor que recebeu o pacote anterior solicitando o uso das configurações oferecidas. Este pacote continua como endereço de origem 0.0.0.0 e de destino 255.255.255.255, ou seja, novamente de broadcast, para que todos os servidores que receberam a solicitação inicial do cliente possam desalocar o IP reservado e oferecer para outro cliente solicitante.

Para finalizar, o servidor responderá com DHCPACK e o cliente receberá a confirmação para usar as configurações de rede enviadas pelo servidor.

Na configuração recebida pelo cliente do servidor, existe o tempo limite de concessão para uso destas configurações e o cliente deverá sempre renovar após um período determinado pelo servidor. O cliente tentará a primeira renovação com 50% deste tempo. Caso não obtenha resposta, fará uma segunda tentativa de renovação agora com 87,5% do período predeterminado. Por último, uma terceira com 100% do período. Caso não obtenha resposta do servidor, será iniciado um novo ciclo para a concessão de configurações de rede.

Quando você atualiza alguma das opções de configuração do DHCP, os clientes podem não obter as atualizações até que 50% do tempo de concessão seja alcançado.

Por exemplo, se o tempo de concessão está definido para seis dias e um novo servidor DNS for adicionado ao escopo, os clientes não poderão obter esta atualização por até três dias.

2.2 Instalando o servidor DHCP no Windows Server 2019

A instalação do servidor DHCP é bem simples. Primeiramente, devemos abrir o “Gerenciador do Servidor”, clicar em “Gerenciar” e depois em “Adicionar Funções e Recursos”.

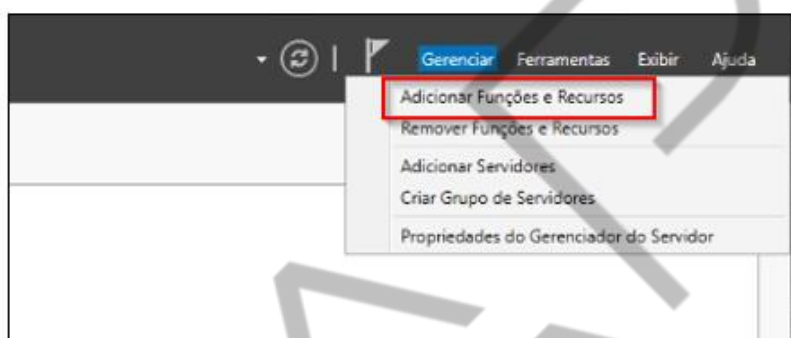


Figura 1 – Instalando o serviço DHCP (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, clique em próximo.

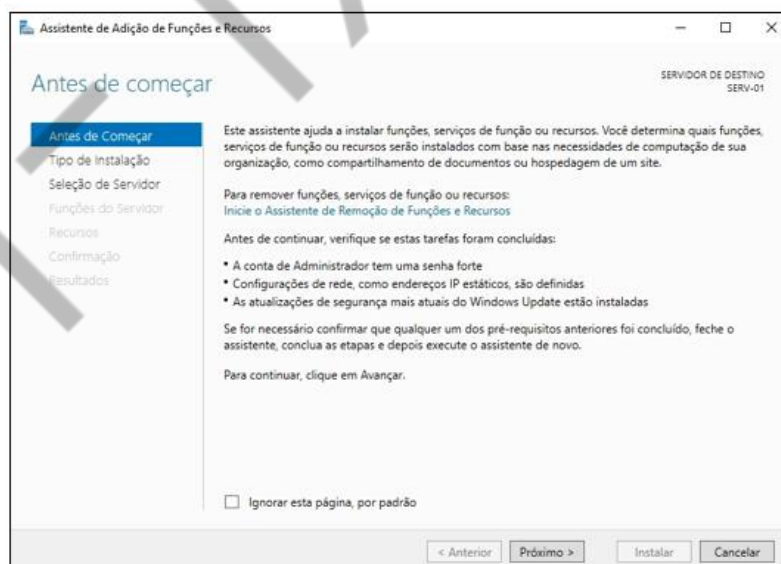


Figura 2 – Instalando o serviço DHCP (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora na página “Selecionar Tipo de instalação”, escolha “Instalação baseada em função ou recurso” e clique em próximo.

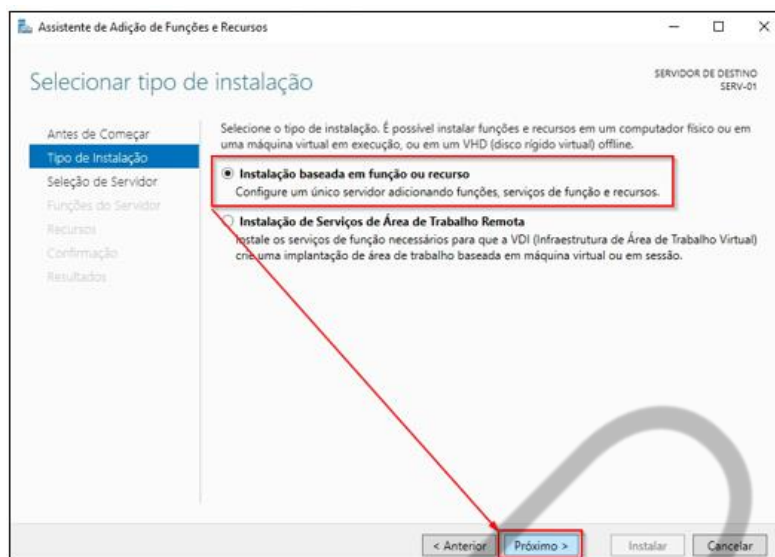


Figura 3 – Instalando o serviço DHCP (c)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na página “Seleção de Servidor”, escolha o servidor que será instalado o DHCP. No nosso caso, temos apenas um, SERV-01.

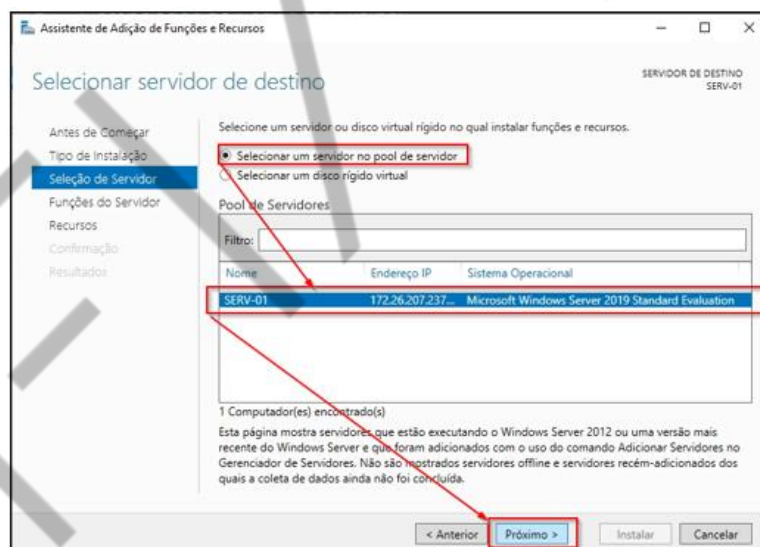


Figura 4 – Instalando o serviço DHCP (d)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na página “Selecionar Função do Servidor”, na lista de funções, escolha “DHCP Server” e será aberta a janela “Adicionar recursos que são necessários para DHCP Server”. Clique em “Incluir ferramentas de gerenciamento (se aplicável)” e depois em “Adicionar Recursos”.

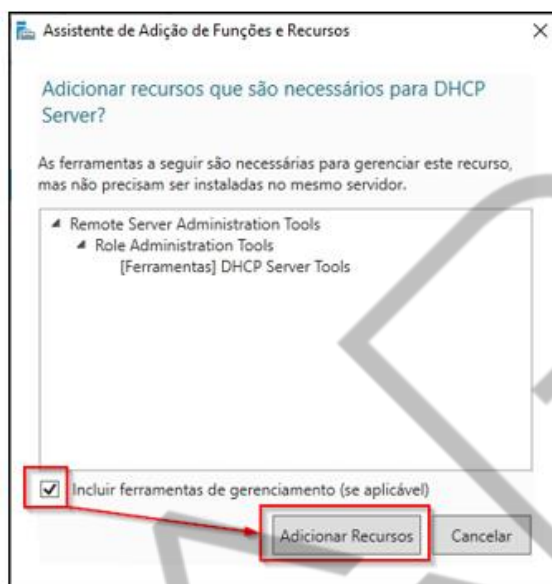


Figura 5 – Instalando o serviço DHCP (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após selecionado, clique em próximo.

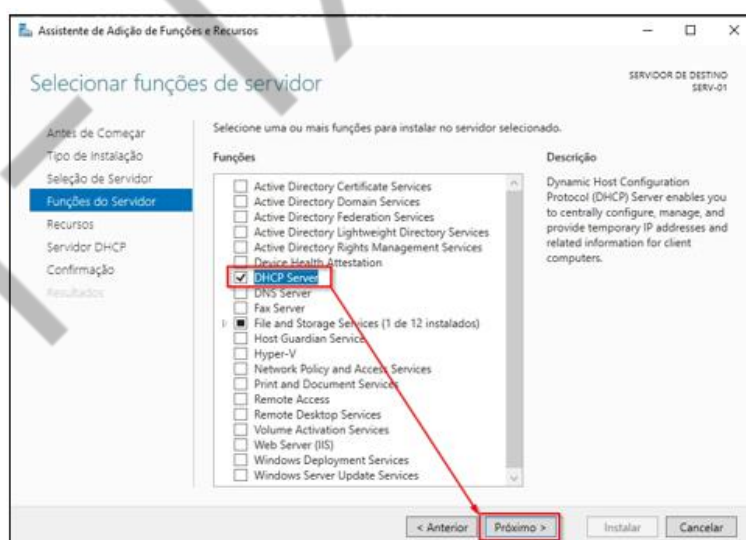


Figura 6 – Instalando o serviço DHCP (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Nas próximas janelas, “Recursos”, “Servidor DHCP” e “Confirmação”, apenas clique em “Próximo”.

Agora, será iniciada a instalação do servidor DHCP no Windows Server 2019. Após a finalização, clique em “Fechar”.

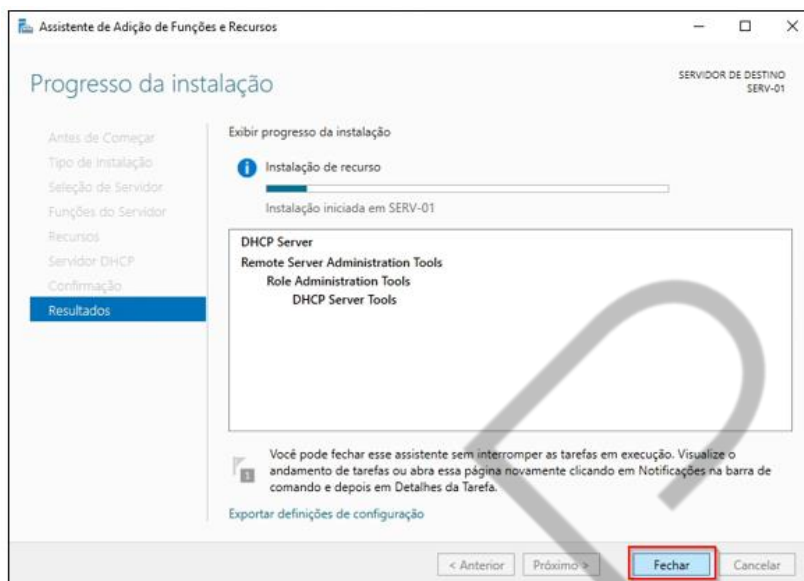


Figura 7 – Instalando o serviço DHCP (g)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora note que temos uma nova notificação. Clique no ícone de notificações e depois em “Configuração de DHCP concluída”. Nesta etapa, o servidor criará dois grupos para servidor DHCP, sendo um grupo local de Administradores DHCP e outro grupo local de Usuários DHCP. O grupo Administradores DHCP gerencia o servidor DHCP local, enquanto o grupo Usuários DHCP examina algumas informações, como configuração e status do servidor.

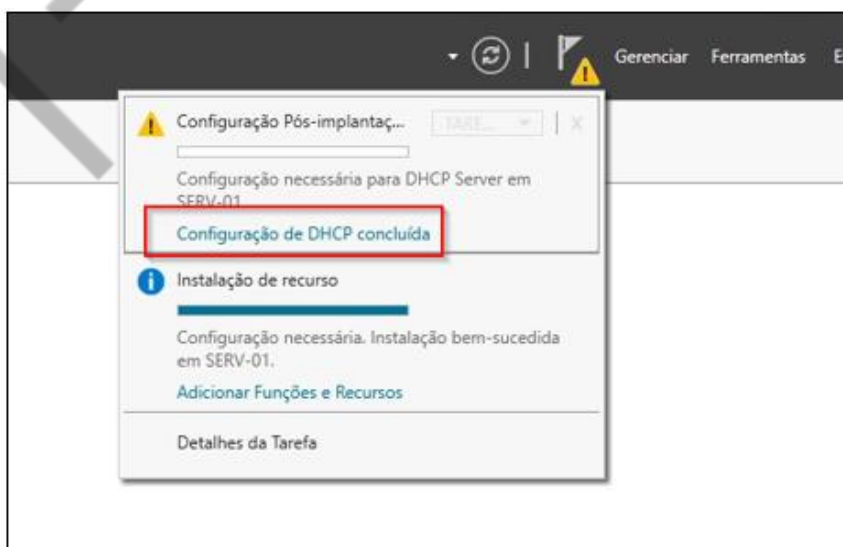


Figura 8 – Criação dos grupos de segurança (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

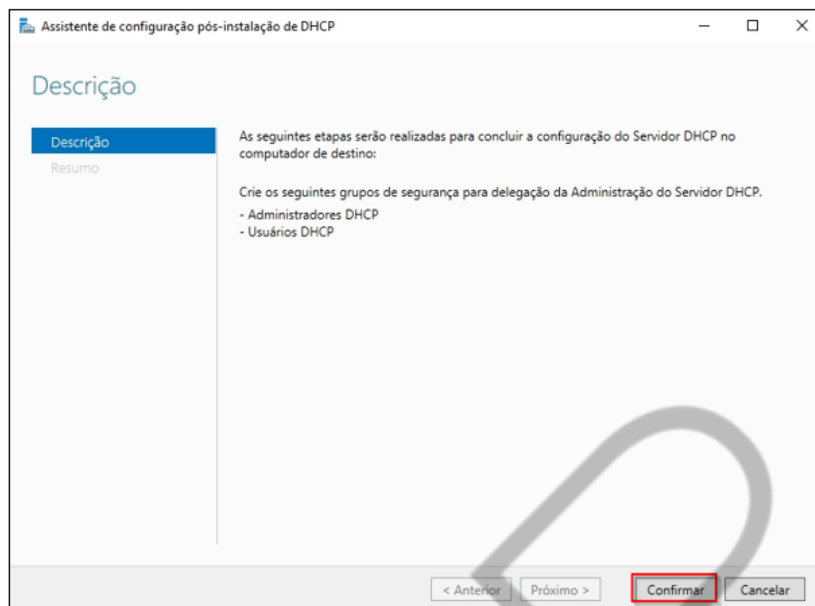


Figura 9 – Criação dos grupos de segurança (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

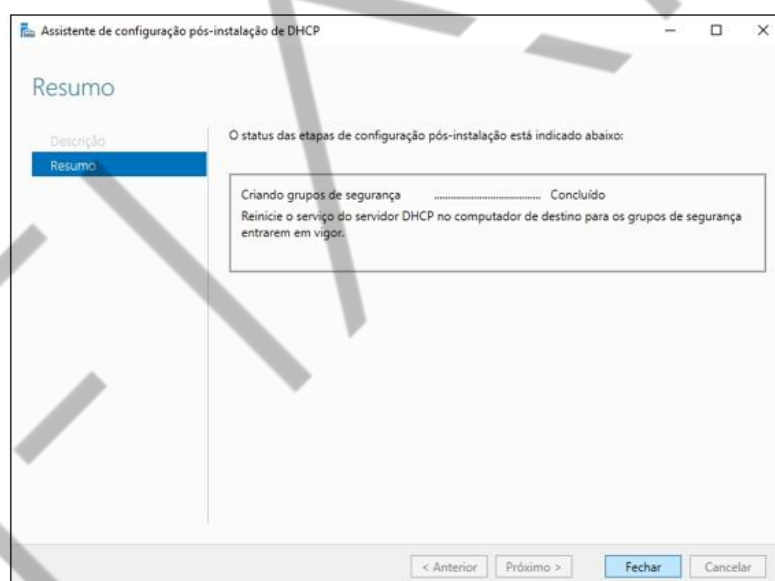


Figura 10 – Criação dos grupos de segurança (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

2.3 Configuração do servidor DHCP

O serviço DHCP não se limita apenas a configurar automaticamente o IP e máscara de rede, pode-se enviar aos clientes configurações, como default gateway, DNS, NTP etc.

Para disponibilizar informações de rede por meio do serviço de DHCP do Windows Server 2019, devemos configurar escopos para cada configuração de rede.

Para iniciar a configuração de um escopo do DHCP, precisamos abrir o snap-in DHCP. Para isso, com o “Gerenciador do Servidor” aberto, clique em “Ferramentas” e depois em DHCP.



Figura 11 – Iniciando configuração do DHCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Será aberta a janela de configuração do DHCP. Observe que podemos trabalhar com IPv4 ou IPv6. Em nosso caso, faremos todas as configurações em IPv4.

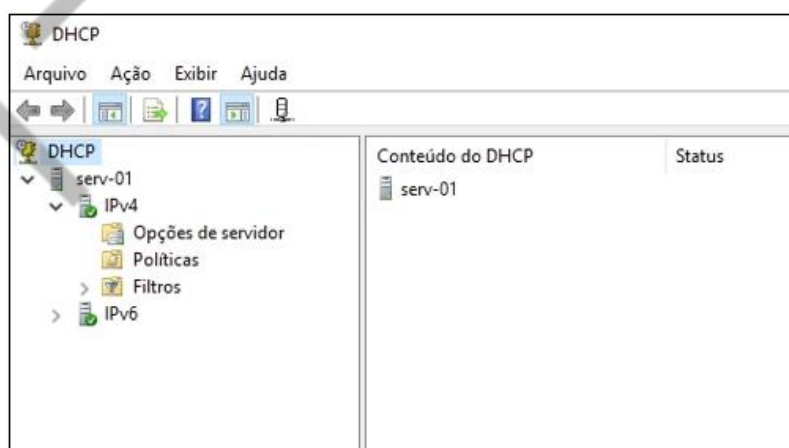


Figura 12 – Janela principal do DHCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para criar um escopo, precisamos abrir o “Assistente para novos escopos”. Clique com o botão direito sobre o “IPv4” e selecione “Novo Escopo”.

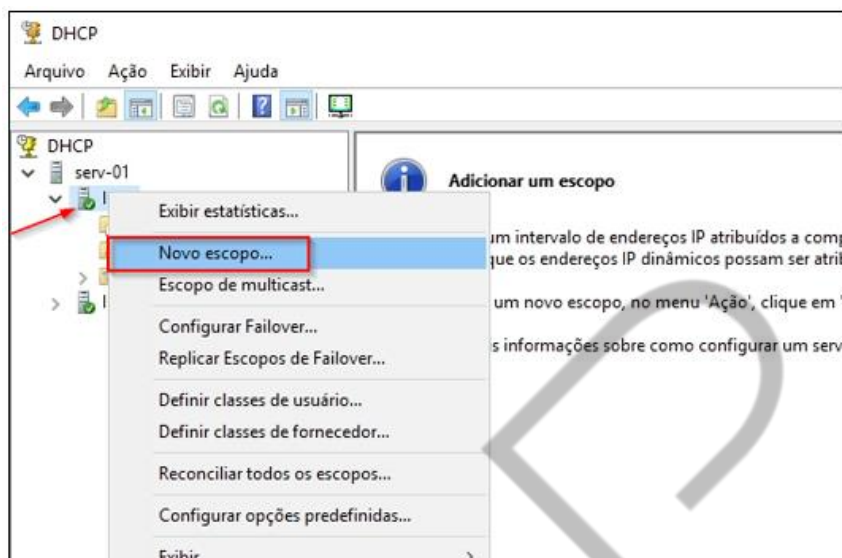


Figura 13 – Criando um escopo (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Com o “Assistente para novos escopos” aberto, clique em avançar.

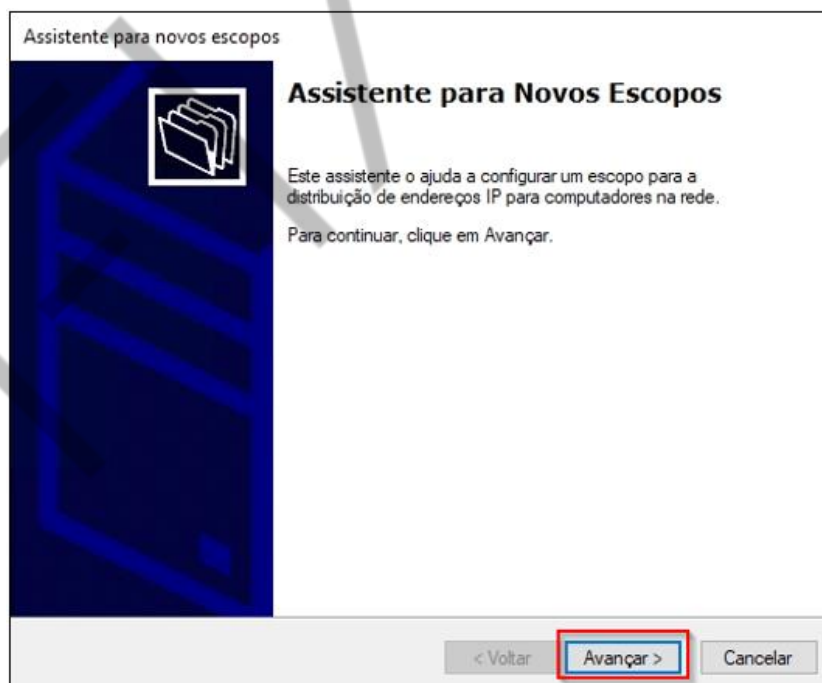


Figura 14 – Criando um escopo (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na janela “Nome do escopo”, adicione um nome e uma descrição para fácil identificação do escopo e depois clique em “Avançar”.

Assistente para novos escopos

Nome do escopo
Você precisa fornecer um nome de escopo de identificação. Além disto, há a opção de fornecer uma descrição.

Digite um nome e uma descrição para este escopo. Esta informação o ajuda a identificar rapidamente como o escopo deve ser usado na sua rede.

Nome: Rede administrativa

Descrição: Rede dos usuários aministrativos

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 15 – Nome do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora na janela “Intervalo de endereços IP”, indique um endereço IP inicial e um final que o servidor disponibilizará para os clientes. Em nosso caso, para exemplificação, iniciaremos com o IP 192.168.1.20 e terminaremos com IP 192.16.1.254. Então, teremos 234 IPs disponíveis para uso. Os 19 primeiros IPs 192.168.1.1 – 192.168.1.19, podemos deixar reservados para adicionar recursos, como servidores de arquivos, servidores de impressão, roteadores Wi-Fi etc.

Note que, quando se adiciona o IP inicial, a “Máscara de sub-rede” é calculada automaticamente com a classe do IP. No nosso caso, classe C, mas é possível incluir um range de IPs da Classe A e atribuir uma máscara de sub-rede de classe C, por exemplo, ou vice-versa.

Após as informações serem adicionadas, clique em “Avançar”.

Assistente para novos escopos

Intervalo de endereços IP
Você define o intervalo de endereços do escopo identificando um conjunto de endereços IP consecutivos.

Definições de configuração do Servidor DHCP

Digite o intervalo de endereços que o escopo distribui.

Endereço IP inicial: 192 . 168 . 1 . 20

Endereço IP final: 192 . 168 . 1 . 254

Definições de configuração que se propagam para o Cliente DHCP

Comprimento: 24

Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 16 – Intervalo de endereços IP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, “Adicionar Exclusões e Atraso”, podemos incluir um IP ou um range de IPs que não serão distribuídos pelo servidor. Em nosso caso, vamos colocar apenas o endereço 192.168.1.20, que deveria ser nosso primeiro endereço a ser distribuído dentro da faixa disponível. Como iremos adicionar apenas uma exclusão, inclua o IP em “Endereço IP inicial” e clique em adicionar. Caso queira adicionar um intervalo, inclua o IP inicial e o IP final.

O “Atraso de sub-rede em milissegundos” é utilizado para que o servidor não responda a uma mensagem DHCP OFFER exatamente na hora em que recebe uma mensagem DHCP DISCOVER. O servidor aguardará este tempo em milissegundos para responder.

Assistente para novos escopos

Adicionar Exclussões e Atraso

Exclussões são endereços ou um intervalo de endereços que não são distribuídos pelo servidor. Um atraso é o tempo pelo qual o servidor atrasará a transmissão de uma mensagem DHCP OFFER.

Digite o intervalo de endereços IP que você deseja excluir. Se desejar excluir um único endereço, digite-o apenas em Endereço IP inicial.

Endereço IP inicial: 192.168.1.20

Endereço IP final:

Adicionar

Intervalo de endereços excluído:

Remover

Atraso da sub-rede em milissegundos: 0

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 17 – Exclussões e atraso
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, iremos configurar a duração da concessão de cada cliente, ou seja, o tempo limite que cada cliente poderá utilizar as configurações enviadas pelo servidor.

Assistente para novos escopos

Duração da concessão

A duração da concessão especifica quanto tempo um cliente pode usar um endereço IP deste escopo.

As durações de concessão normalmente devem ser iguais à média de tempo que o computador está conectado à mesma rede física. Para redes móveis que consistam principalmente de computadores portáteis ou clientes dial-up, as durações de concessão mais curtas podem ser úteis. Dessa forma, para uma rede estável que consista principalmente de computadores desktop em locais fixos, as durações de concessão mais longas são mais apropriadas.

Defina a duração das concessões de escopo quando forem distribuídas por este servidor.

Limitada a:

Dias: 1

Horas: 0

Minutos: 0

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 18 – Duração da concessão
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Até agora configuramos o básico do escopo ou as configurações essenciais que são necessárias para cada escopo funcionar. Entretanto, algumas configurações, como default gateway e DNS, podem ser definidas nas opções do servidor ou dentro de cada escopo. As configurações dentro do escopo precedem às configurações do servidor.

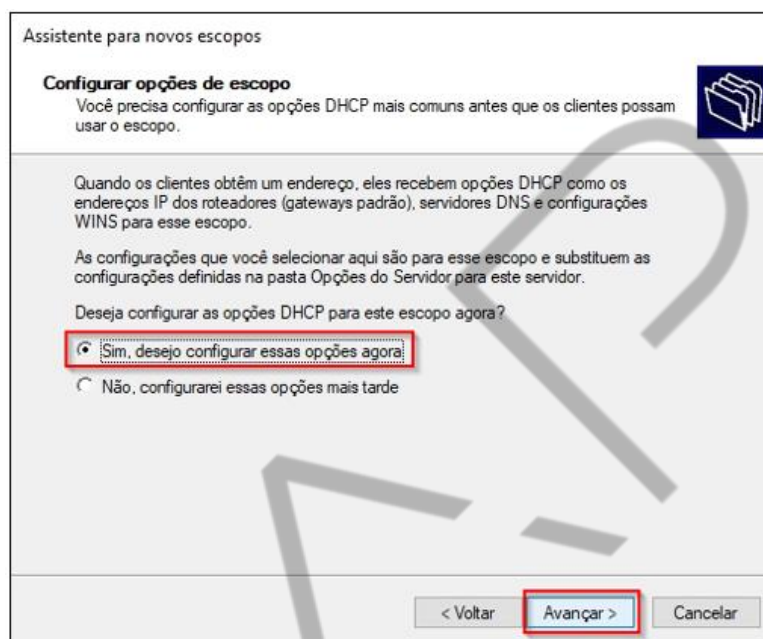


Figura 19 – Outras opções do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora indicaremos qual default gateway será utilizado pelo escopo.

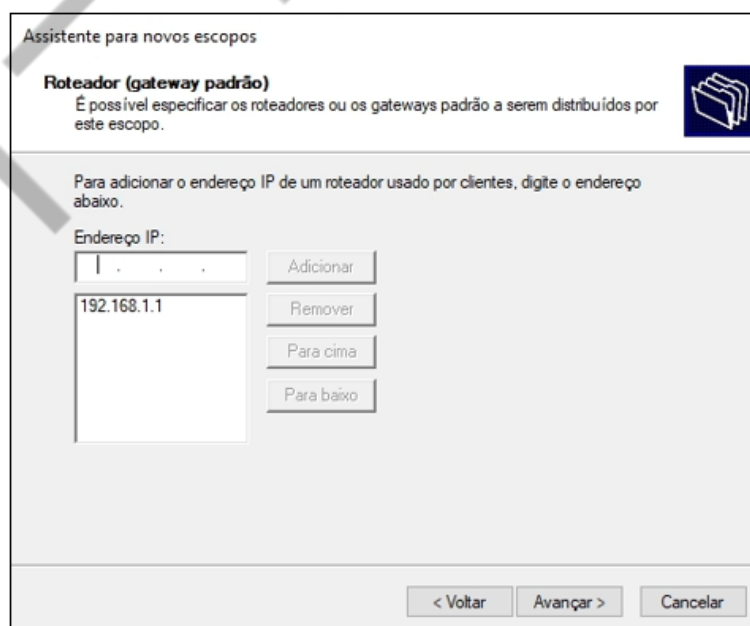


Figura 20 – Default gateway do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, configuraremos o servidor DNS.

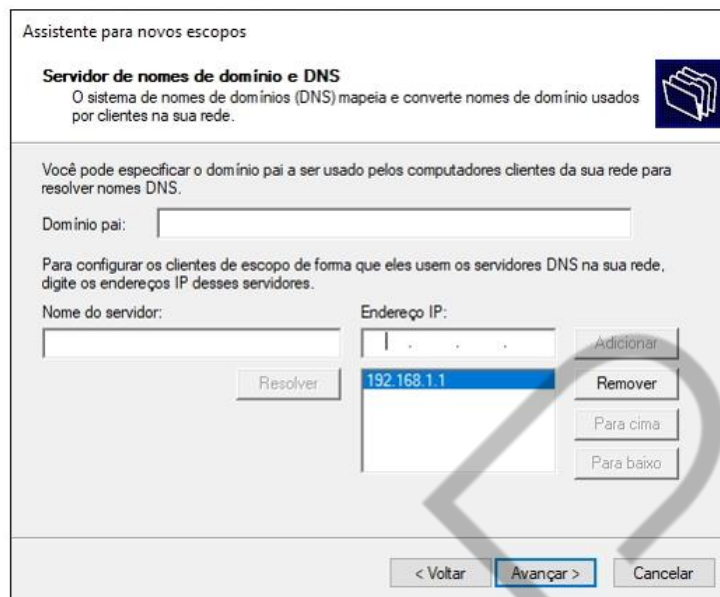


Figura 21 – Servidor DNS do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, configuramos o servidor WINS.

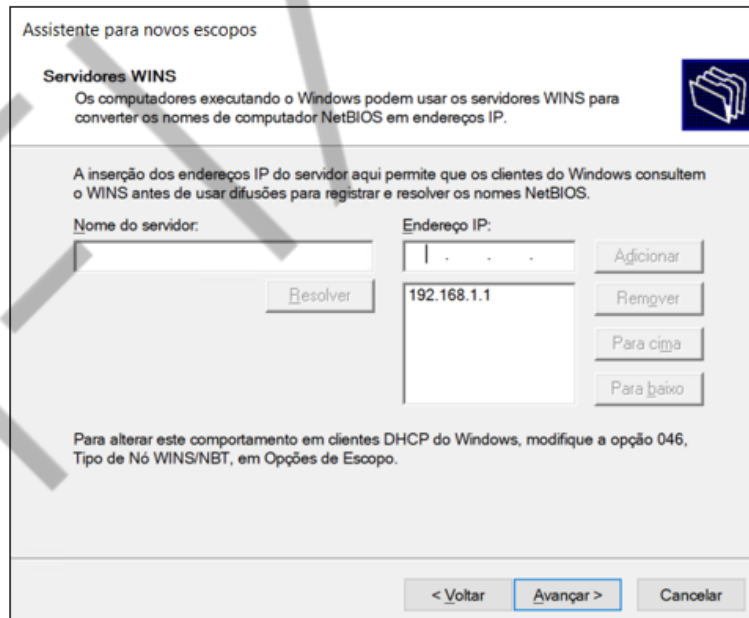


Figura 22 – Servidor WINS do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, para finalizar, vamos ativar o escopo.

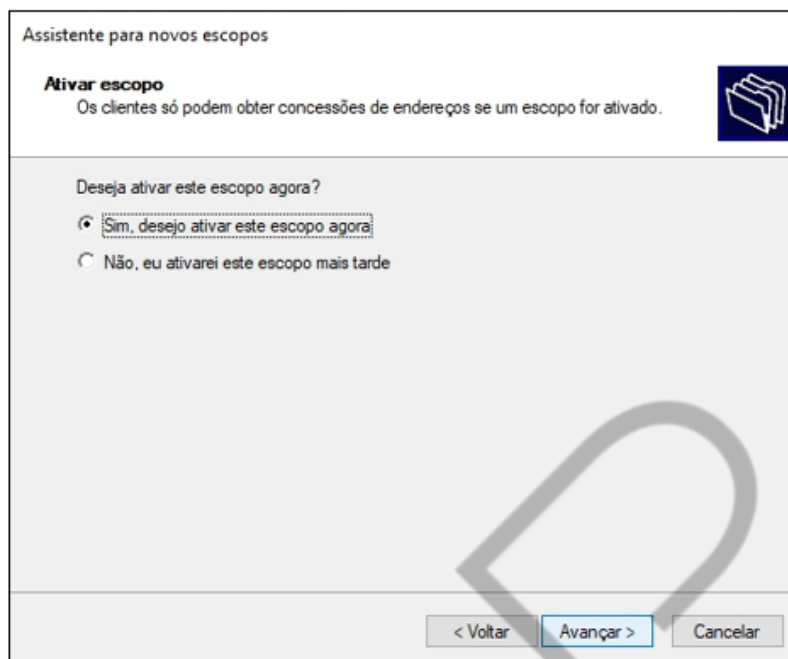


Figura 23 – Ativando o escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

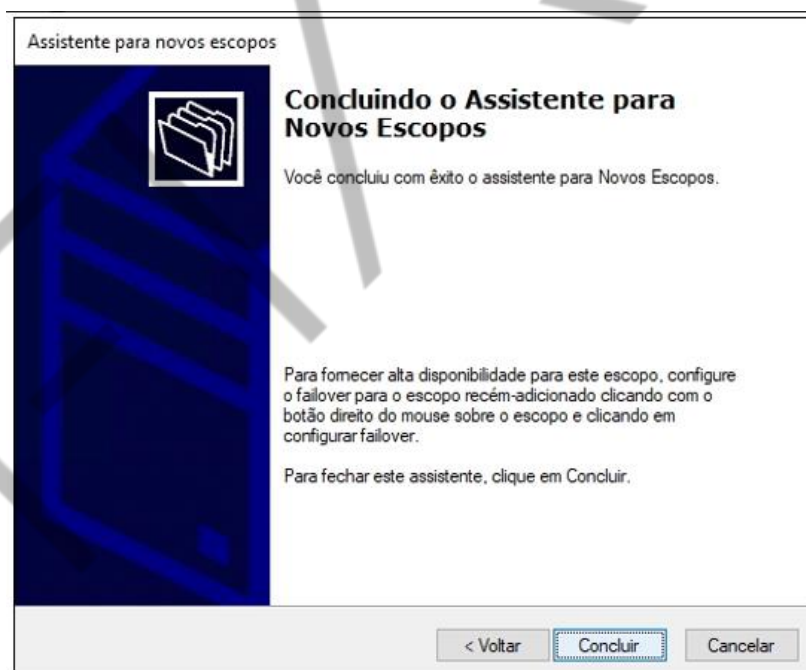


Figura 24 – Concluindo a criação do escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o término da configuração, podemos observar que escopo foi criado. Note que o ícone do escopo está com uma notificação em azul. Todavia, ele deverá ficar verde. Para isso, clique no ícone de atualização.



Figura 25 – Verificando o status do escopo (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

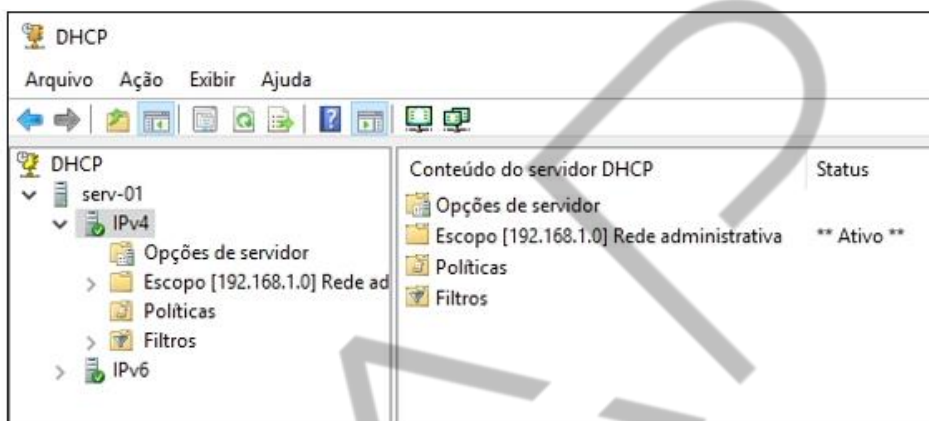


Figura 26 – Verificando o status do escopo (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após ligar uma nova máquina com o nome de SERV-02 na mesma rede do SERV-01, podemos observar que ela pegou as configurações do servidor DHCP.

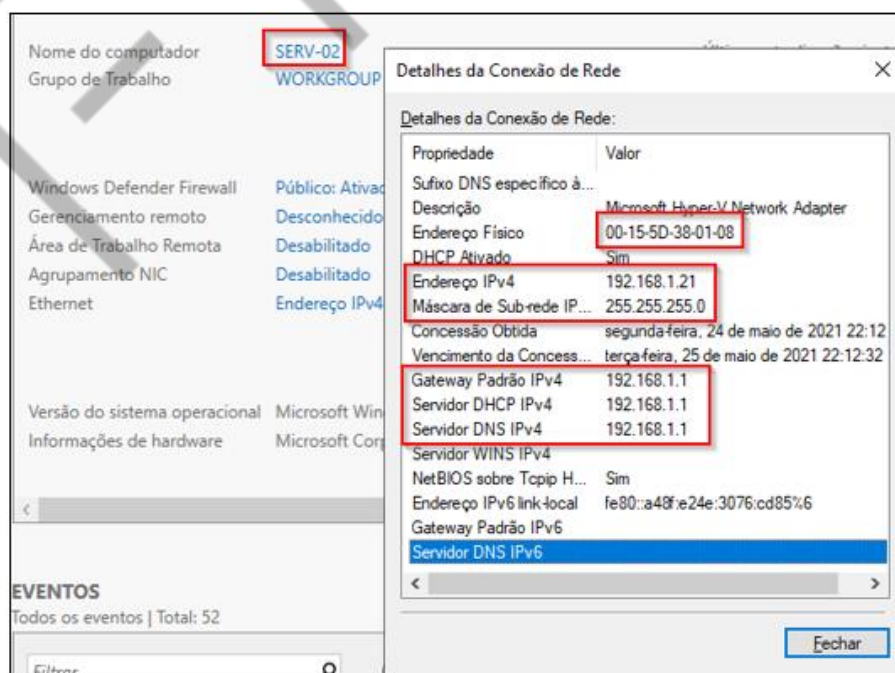
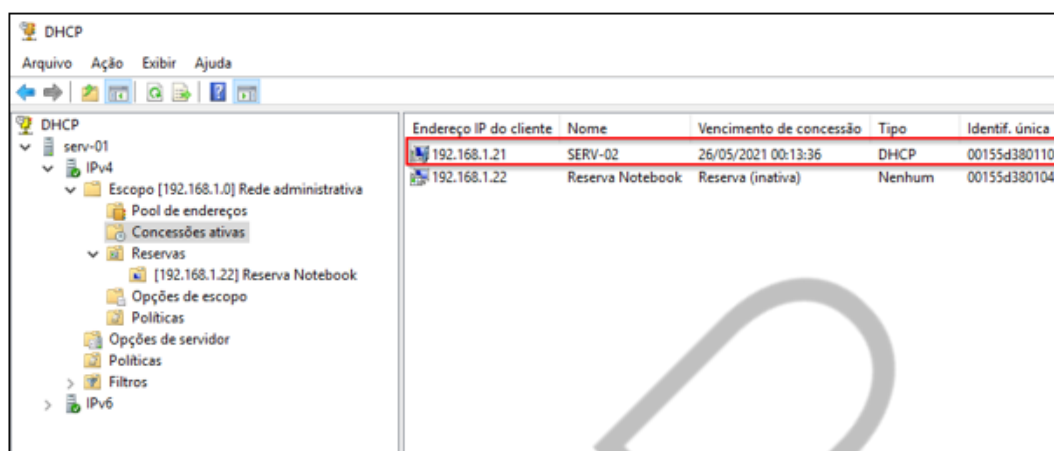


Figura 27 – Nova máquina na rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora vamos ver no servidor SERV-01 a concessão feita para a nova máquina na rede.



Endereço IP do cliente	Nome	Vencimento de concessão	Tipo	Identif. única
192.168.1.21	SERV-02	26/05/2021 00:13:36	DHCP	00155d380110
192.168.1.22	Reserva Notebook	Reserva (inativa)	Nenhum	00155d380104

Figura 28 – Concessões ativas no servidor

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Vamos nesse momento fixar o IP do SERV-02 para um IP entre 192.168.1.2 a 192.168.1.19. Lembre-se que nosso *pool* de endereços vai de 192.168.1.20 até 192.168.1.254. Como nosso SERV-01 está com o IP 192.168.1.1, faremos uma reserva para o SERV-02 do IP 192.168.1.2.

É importante fixar sempre o IP dos servidores, tanto reservando no DHCP quanto fixando o IP no próprio servidor. No nosso exemplo, vamos criar uma reserva de IP para o SERV-02 (192.168.1.2) no SERV-01 (192.168.1.1) e depois inserir manualmente o IP nas configurações de rede do SERV-02.

Para criar a reserva, precisaremos do MAC address do SERV-02. Esta informação já está disponível em “Concessões ativas” no SERV-01. Clique com o botão direito do mouse sobre “Reservas” e depois clique em “Nova reserva”.

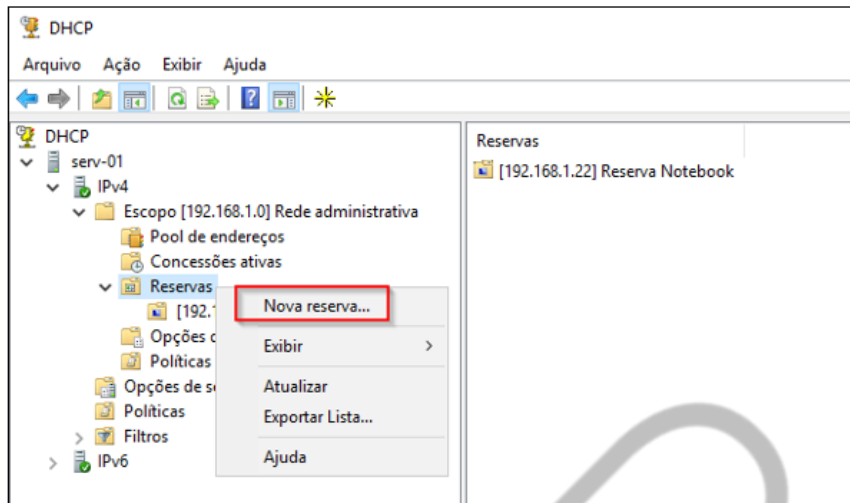


Figura 29 – Criando um reserva
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora preencha os campos com as informações do servidor SERV-02.

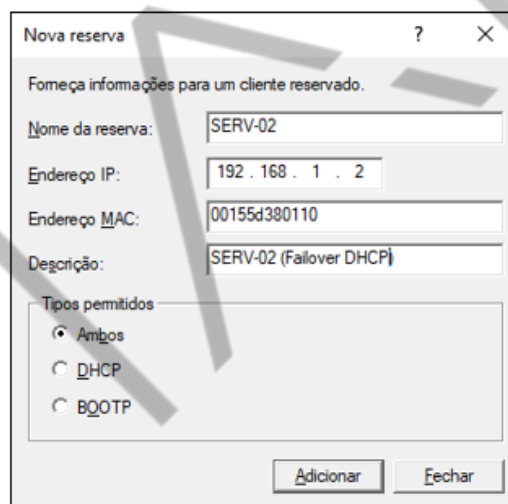


Figura 30 – Adicionando informações da reserva (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora o servidor SERV-02 já tem uma reserva de IP exclusiva, 192.168.1.2.

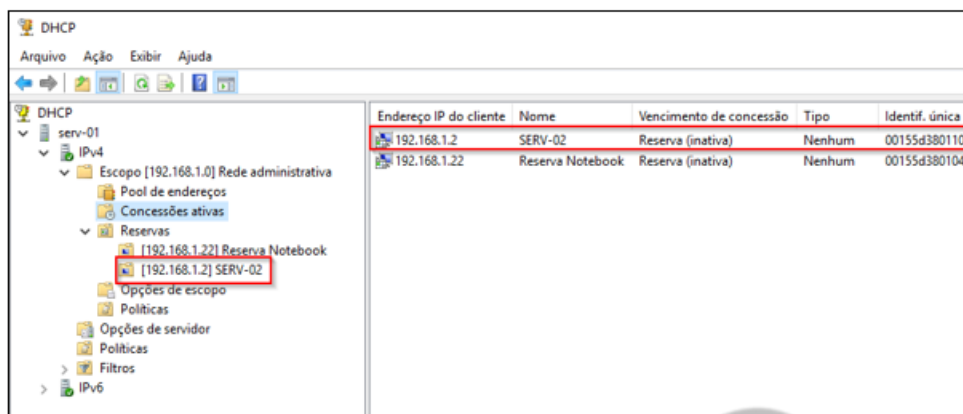


Figura 31 – Adicionando informações da reserva (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para finalizar, configure no SERV-02 o IP 192.168.1.2 como fixo nas configurações de rede.

3 FAILOVER DHCP

Vamos imaginar que tudo está funcionando em perfeitas condições, seu horário de expediente finaliza sempre igual a todos na empresa e nunca precisa ficar após o término do expediente, contudo, em uma bela tarde, seu servidor DHCP resolve parar de funcionar e não mais distribuir IP na rede. Então, você precisa instalar uma nova máquina e restaurar o backup, caso tenha lembrado de fazê-lo e testá-lo. E tudo deverá estar funcionando até o início do expediente do outro dia.

É para estes casos que existe o Failover de DHCP. Caso um dos servidores pare de funcionar, o outro conseguirá distribuir IP para os clientes até o outro servidor voltar a funcionar.

É importante que o SERV-02 esteja com o serviço de DHCP funcionando e tenha um IP fixado nas configurações de rede e, por precaução, uma reserva de IP para o SERV-01.

3.1 Configurando o Failover DHCP

Com o gerenciador de DHCP aberto, clique com o botão direito do mouse sobre o IPv4 e selecione “Configurar Failover”.

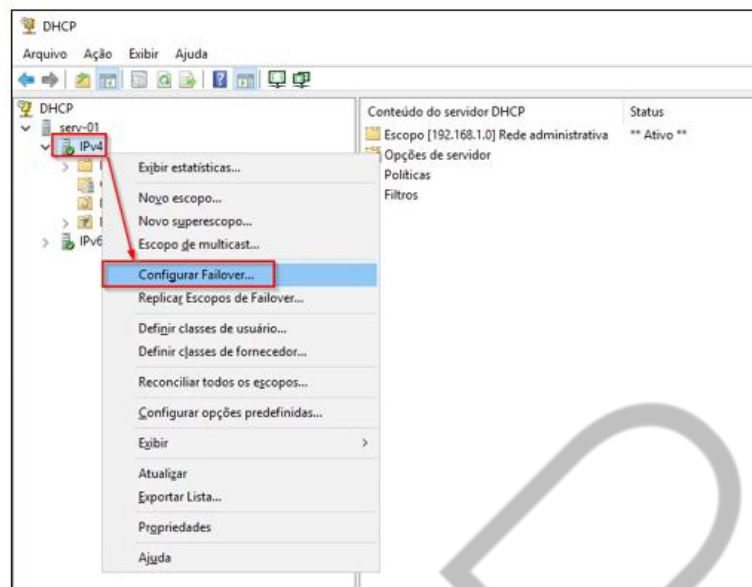


Figura 1 – Início da configuração de failover
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, são mostrados todos os escopos configurados no servidor que estão disponíveis ter alta disponibilidade. Em nosso caso, temos apenas um escopo. Se, por ocasião, exista mais de um e algum deles não precisem de failover, desmarque a opção “Selecionar tudo” e selecione apenas os escopos necessários.



Figura 2 – Seleção dos escopos para failover
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora vamos inserir o IP do SERV-02 que será o parceiro de failover do SERV-01 e clique em continuar.

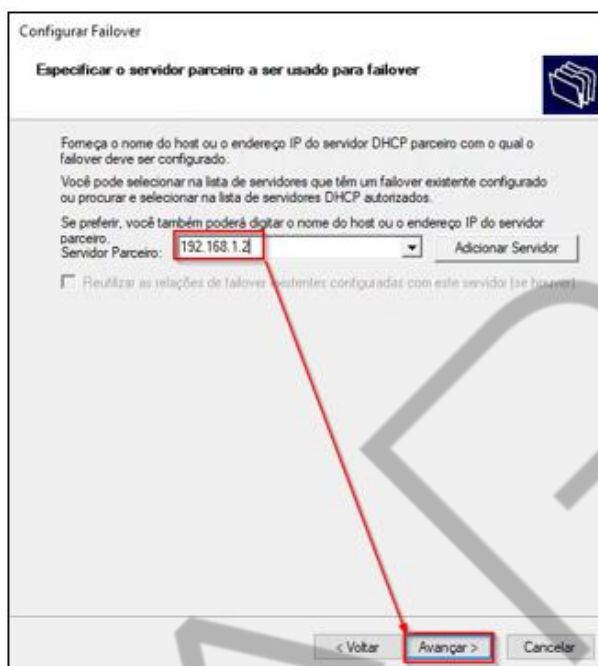


Figura 3 – Inserindo o IP do servidor-parceiro para failover
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Se após clicar em “Avançar” receber esta mensagem abaixo, você precisa instalar o serviço de DHCP no SERV-02.



Figura 4 – Erro de não instalação do DHCP em SERV-02
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após feita a instalação do serviço de DHCP em SERV-02, podemos continuar com a configuração do failover. Na próxima janela, temos possibilidades de configurações diferentes. Vamos identificar cada uma delas.

(1) “Nome da relação”, devemos inserir o nome que identifique a relação de failover que está sendo criada com o parceiro SERV-02.

(2) “Modo”, que se divide em dois:

- “Balancear Carga” é o padrão onde podemos dividir a carga de trabalho entre os dois servidores em porcentagens. Neste caso, os dois servidores fornecem IP aos clientes simultaneamente e quem responderá primeiro às solicitações dependerá da configuração do administrador, o padrão é 50% para cada servidor.
- “Espera ativa” é o modo em que teremos um servidor que responderá a todas as solicitações de IP aos clientes. Ele será o primário, caso o servidor primário venha a ficar indisponível, o secundário passa a responder às solicitações.

(3) “Função do servidor parceiro” determina se o servidor-parceiro, no nosso caso SERV-02, estará “Ativo” ou “Em espera”. Em nossa configuração, deixaremos em espera e serão reservados 5% dos endereços até o “Prazo de Entrega Máximo do Cliente”. Caso este prazo expire, o servidor secundário assumirá o controle de todo o escopo.

(4) “Segredo compartilhado” é uma senha que será compartilhada entre o servidor primário e o secundário para autenticar mensagens entre eles.

Configurar Failover

Criar uma nova relação de failover

Criar uma nova relação de failover com 192.168.1.2 parceiro

Nome da relação: 1 Failover-DHCP

Prazo de Entrega Máximo do Cliente: 1 Horas 0 Minutos

Modo: 2 Espera ativa

Configuração de Espera Ativa

Função do Servidor Parceiro: 3 Em espera

Endereços reservados para o servidor de e 5 %

☐ Intervalo de Alternância de Estado: 60 minutos

☒ Habilitar Autenticação de Mensagem

Segredo compartilhado: 4

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 5 – Criando relação de failover DHCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(5) Na próxima janela, clique em “Concluir” para que seja finalizada a configuração do failover DHCP e depois em “Fechar”.

Configurar Failover

O failover será configurado entre serv-01 e 192.168.1.2 com os seguintes parâmetros.

Escopos:
192.168.1.0

Nome da Relação:	Failover-DHCP
Prazo de Entrega Máximo do Cliente:	1 h 0 min
Modo:	Espera ativa
Intervalo de Alternância de Estado:	Desabilitado

Configuração de Espera Ativa

Função do Servidor Parceiro:	Em espera
Endereços reservados para espera:	5%

< Voltar Concluir Cancelar

Figura 6 – Finalização da configuração do failover DHCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

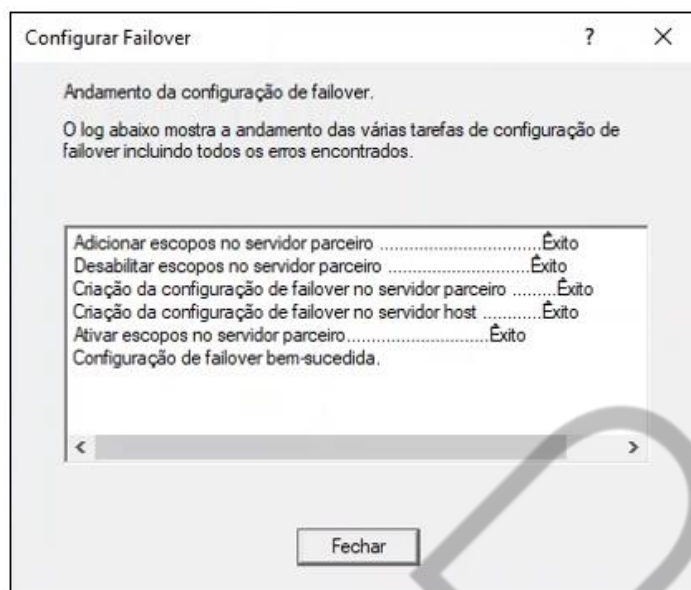


Figura 7 – Finalização da configuração do failover DHCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(6) Agora vamos acessar o servidor SERV-02 e abrir o gerenciador do DHCP, note que o escopo foi criado integralmente.

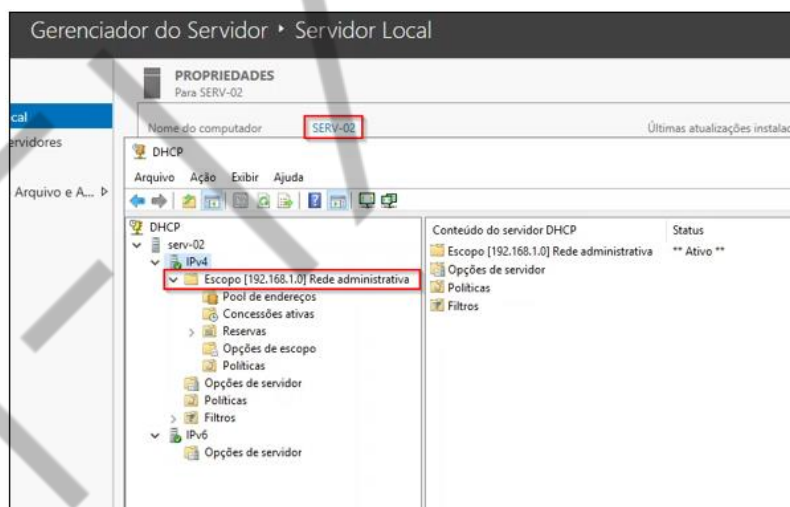


Figura 8 – Verificando a replicação no SERV-02
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(7) Desligaremos o SERV-01, deixando apenas o SERV-02 funcionando e ligaremos uma máquina-cliente na rede para pegar um IP no servidor SERV-02. Observe na imagem abaixo o IP 192.168.1.2 do servidor DHCP SERV-02.

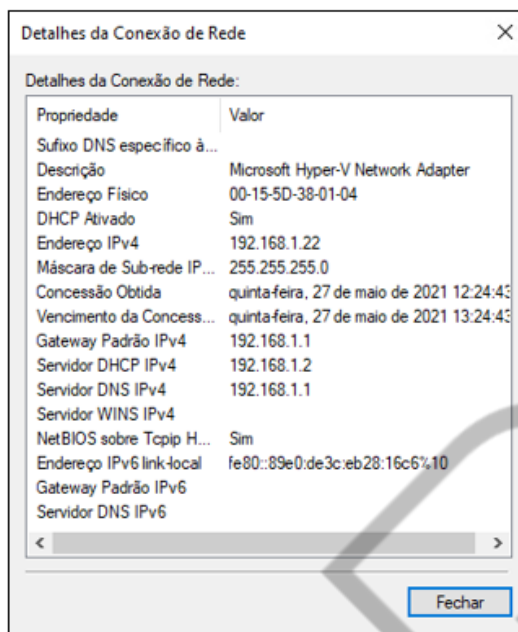


Figura 9 – Cliente buscando IP no SERV-02
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4 DOMAIN NAME SERVER (DNS)

O DNS é o um serviço de resolução de nomes, ou seja, tem a função de resolver as consultas de nomes do tipo “www.google.com” para endereço IP 142.250.79.35. Quando precisamos acessar sites na Internet, é muito mais fácil memorizarmos um nome do que números aleatórios, por exemplo.

Todo servidor em uma rede interna de uma empresa necessitará de um IP fixo para disponibilizar seus recursos e serviços de rede para os usuários. Também como na Internet, uma rede interna faz uso constante do serviço de DNS para acessar o controlador de domínio, o servidor de arquivos, sites de Intranet e sistemas legados da empresa.

Para lidar com a vasta quantidade de sites da Internet que acessamos todos os dias, o DNS é dividido em uma hierarquia na qual cada servidor responde por seus domínios e subdomínios. Quando um servidor tem autoridade sobre um domínio, ele é chamado de autoritativo (*authoritative*). Esta hierarquia tem um formato de árvore na qual no topo estão os servidores-raiz (*root servers*). São servidores de DNS que conhecem os servidores TLDs (*top-level domains*). Os TLDs são separados em 2 tipos: os genéricos gTLDs (*generic top-level domains*), como “.edu, .com, .live, .me, .org etc.”, e os de países ccTLDs (*country-code top-level domains*), caso de “.br, .uk, .us, .jp etc.”. De acordo com a IANA (<https://www.iana.org/domains/root/db>), existem 1.555 TLDs, sendo 1.241 do tipo genérico e 314 do tipo código de país.

Observe a imagem abaixo e veja como esta hierarquia de domínio é formada. Vamos tomar como exemplo os seguintes endereços: em verde, pt.wikipedia.org; em azul, mail.google.com; e em vermelho, www.fiap.com. Note que, no final de cada endereço, dispomos do “.” Dos servidores-raiz, este ponto é ocultado pelos navegadores por ser comum em todos os domínios.

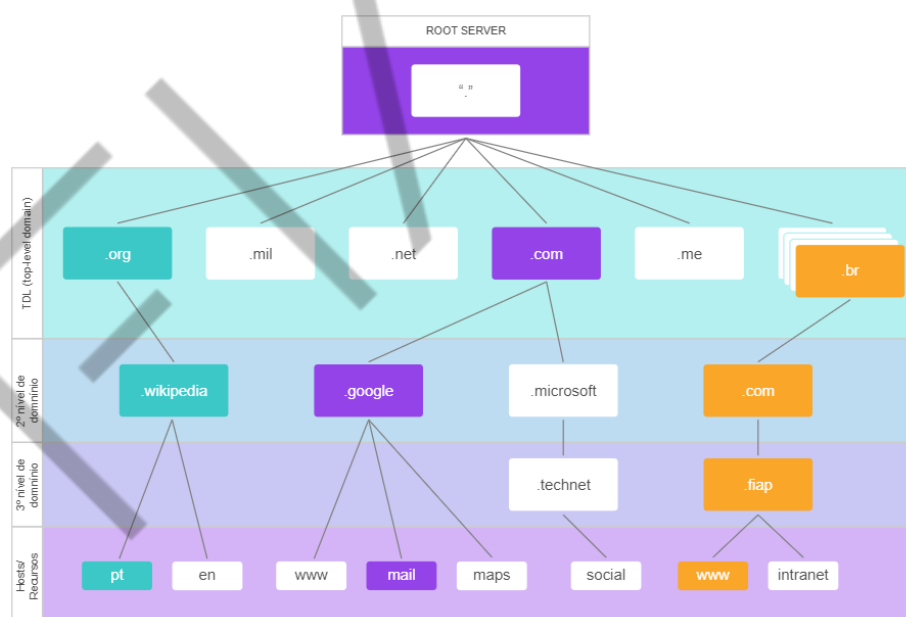


Figura 1 – Hierarquia de domínios do DNS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.1 Zonas de DNS

É o espaço de nome (namespace) para qual o servidor DNS está responsável. Por exemplo, o servidor DNS que resolve `www.fiap.com.br` é responsável pela zona `fiap.com.br` e tudo que estiver antes de “.fiap” este servidor terá autoridade. Esta zona armazenará os registros de todos os hosts, recursos e subdomínios que fazem parte desta zona/domínio.

As zonas são divididas em primária, secundária e stub.

Zona Primária: contém uma cópia de todos os registros de hosts dos quais a zona tem autoridade. É na zona primária que o servidor DNS tem a capacidade de leitura e escrita dos registros no banco de dados.

Zona Secundária: possui uma cópia, somente leitura, do banco de dados dos registros da zona primária armazenados no servidor primário.

Zona Stub: tem uma cópia apenas dos registros necessários para identificar servidores DNS autoritativos da zona. Nenhum outro host terá seu registro em uma zona stub.

4.2 Zonas de pesquisa

E dentro das zonas de pesquisas que criaremos nossas zonas primárias, secundárias e stub.

As zonas de pesquisas se dividem em direta e inversa:

Zona de pesquisa direta: é aqui onde o servidor tem a capacidade de resolução de nomes, ou seja, o servidor recebe uma requisição com o nome, por exemplo, “`ad.fiap.edu`”, e oferece, caso exista em seus registros, o IP do recurso solicitado pelo cliente.

Zona de pesquisa inversa: é justamente o oposto da pesquisa direta. O servidor DNS recebe um IP e verifica se existe um nome associado a este IP, caso exista, retorna o nome do domínio.

4.3 Tipos de registros

Os registros são a base do sistema DNS. São neles onde cada nome de máquina será mapeado para um IP, recursos configurados nas zonas primária e secundária (a zona secundária é uma cópia da zona primária). Esses recursos armazenados nos registros são enviados pelo servidor DNS aos clientes que solicitam uma requisição DNS.

Todas as zonas de pesquisa direta e inversa deverão conter os seguintes registros:

SOA (Start Of Authority) ou “início de autoridade”: armazena informações sobre o domínio ou zona, como nome do servidor primário de DNS, endereço de e-mail do administrador, última atualização e quanto tempo o servidor deve esperar entre as atualizações.

NS (Name Server) ou servidor de nomes: identifica os servidores de nomes de um domínio ou zona.

Registros para recursos em zonas de pesquisa direta:

Registro Host (A) e Host (AAAA): faz o mapeamento de um nome para um IP (A) IPv4 e (AAAA) IPv6.

Registro CNAME (alias): mapeia um nome para outro nome. Por exemplo, pode mapear `www.fiap.edu` para `serv-01.fiap.edu`, onde `serv-01` tem, além de um servidor web, outros serviços, como ftp, para o qual também pode ser criado outro CNAME de `ftp.fiap.edu` para `serv-01.fiap.edu`.

Registro MX: identifica o servidor de mensagens de correio eletrônico.

Registros para recursos em zonas de pesquisa inversa:

PTR (pointer) ou ponteiro: é um tipo de registro utilizado em DNS reverso, isto é, responde a um nome para uma solicitação de IP. Neste caso, o cliente tem um IP e deseja saber o nome do servidor.

4.4 Instalação do serviço de DNS

(1) Com o “Gerenciador de Servidor” aberto, clique em “Gerenciar” e depois em “Adicionar Função e Recursos”.

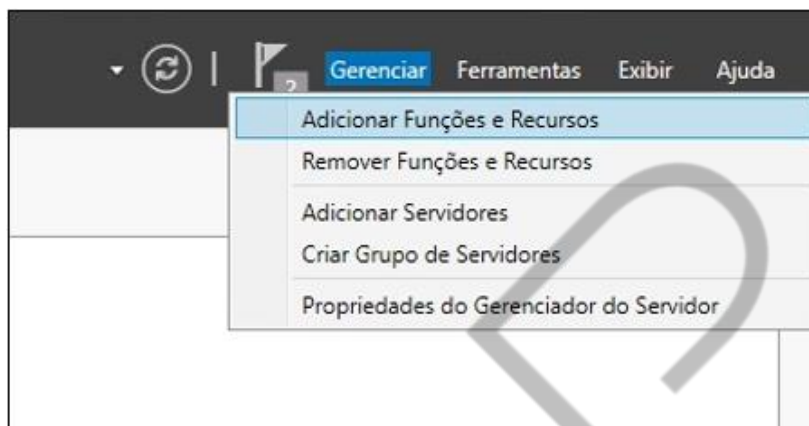


Figura 2 – Instalando o Serviço de DNS (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(2) Na janela “Antes de começar”, clique em próximo.

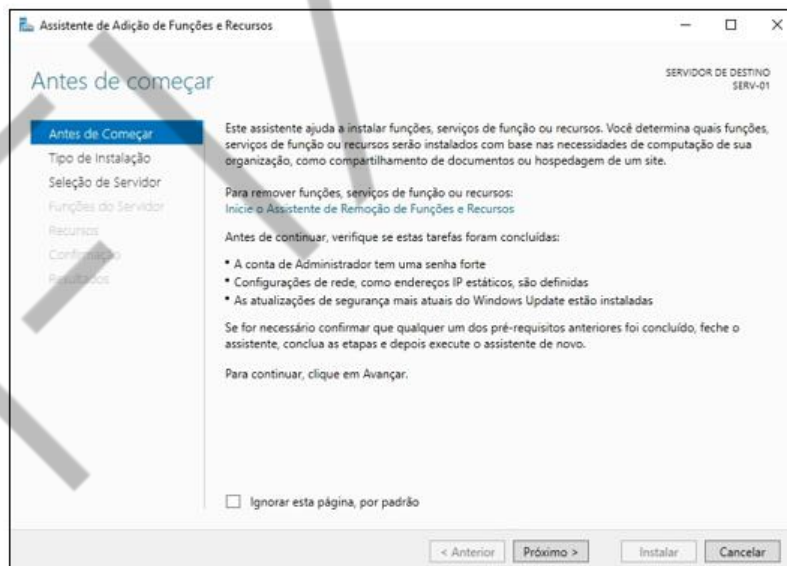


Figura 3 – Instalando o Serviço de DNS (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(3) Agora selecione o tipo de instalação. Em nosso caso, será “Instalação baseada em função ou recurso”.

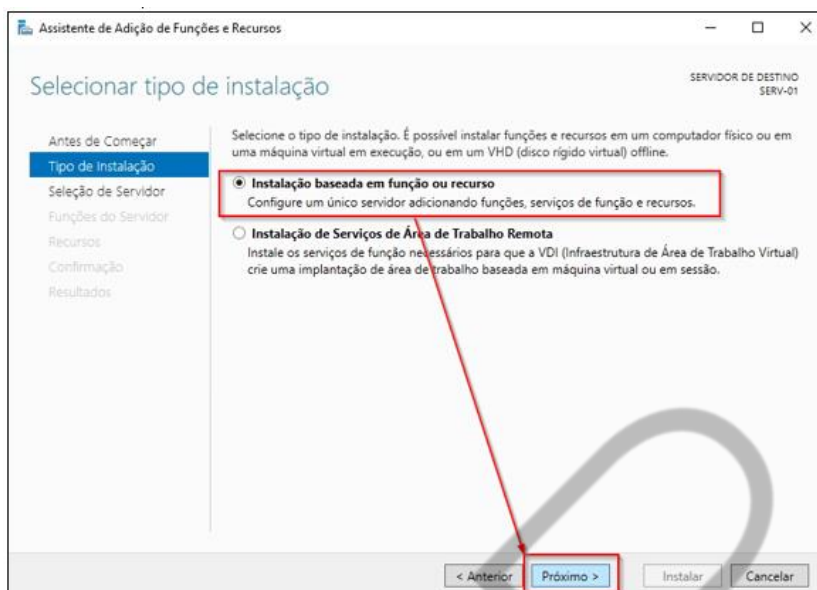


Figura 4 – Instalando o Serviço de DNS (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(4) Em “Selecionar o servidor de destino”, escolha o servidor no qual será instalado o serviço de DNS. No nosso caso, temos apenas um servidor, SERV-01.

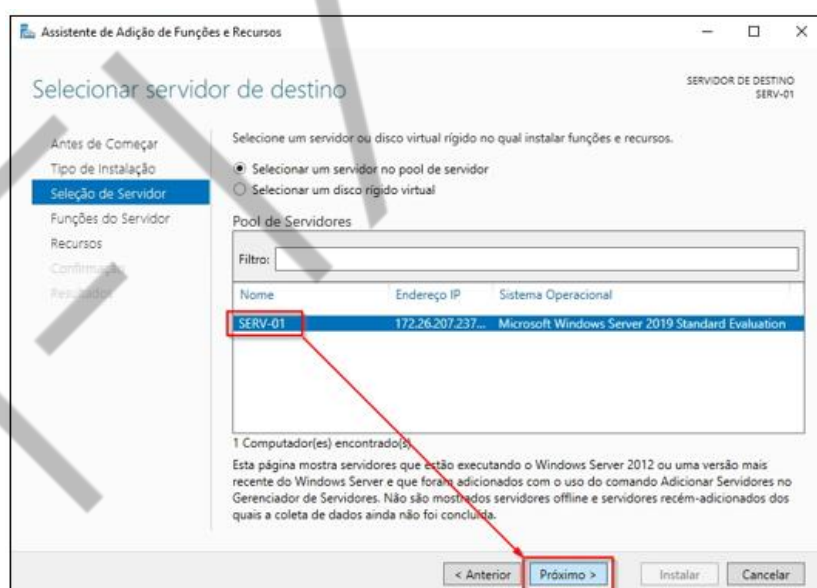


Figura 5 – Instalando o Serviço de DNS (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(5) Selecione a função que você deseja instalar. Em nosso caso, “DNS server”. Após clicar em “DNS server”, será aberta uma janela de confirmação informando os recursos necessários para a instalação do DNS server. Clique em “Adicionar Recursos”.

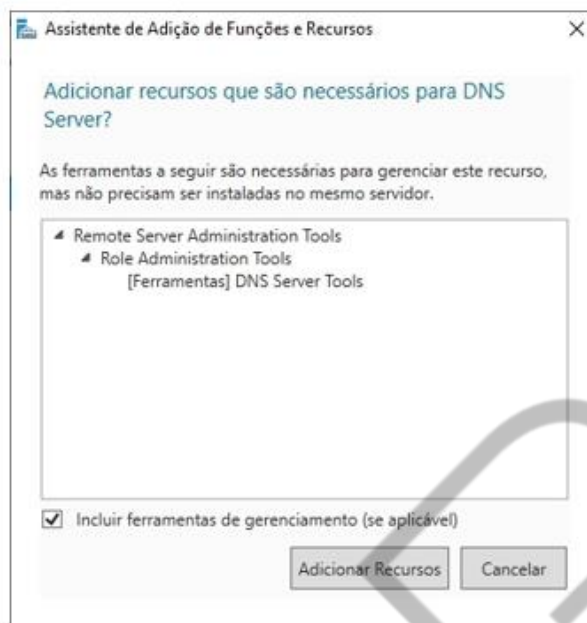


Figura 6 – Instalando o Serviço de DNS (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(6) Na janela “Selecionar funções de servidor”, a função “DNS server” estará selecionada. Clique em próximo.

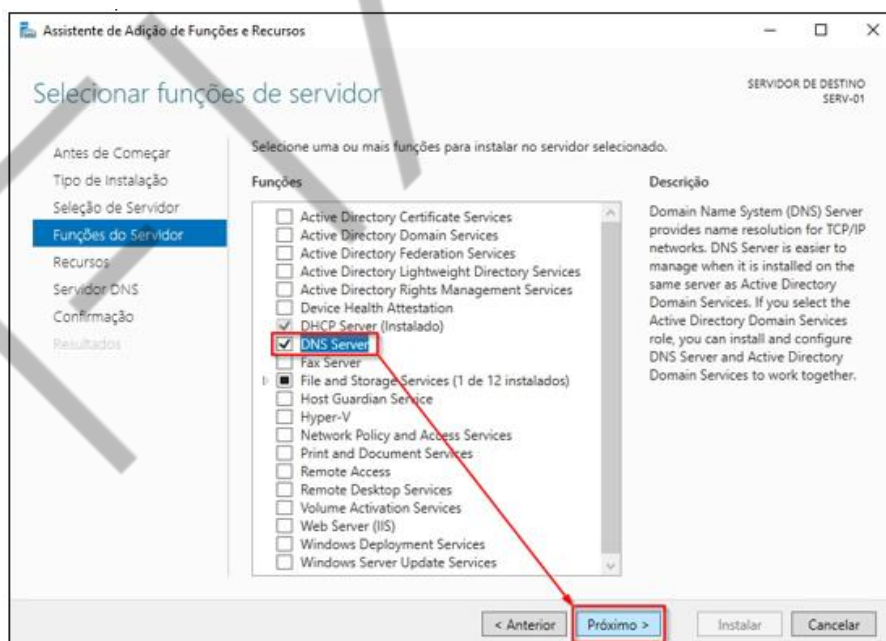


Figura 7 – Instalando o Serviço de DNS (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(7) Nas janelas seguintes, “Recursos” e “Servidor DNS”, clique em “Próximo” até chegar na janela “Confirmação”.

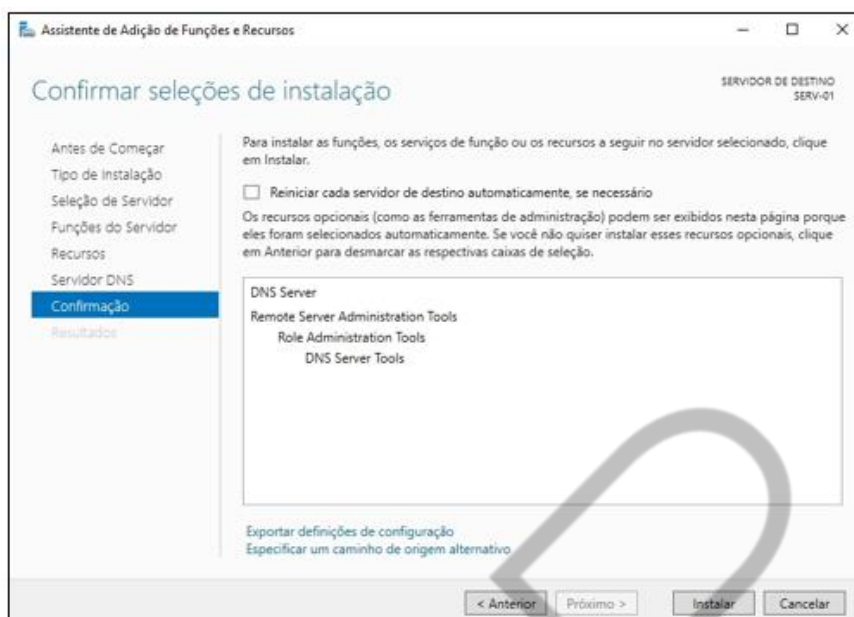


Figura 8 – Instalando o Serviço de DNS (g)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

(8) Aguarde até que a instalação seja concluída. Será apresentada a mensagem “Instalação bem-sucedida em SERV-01”. Após esta confirmação, clique em “Fechar”.

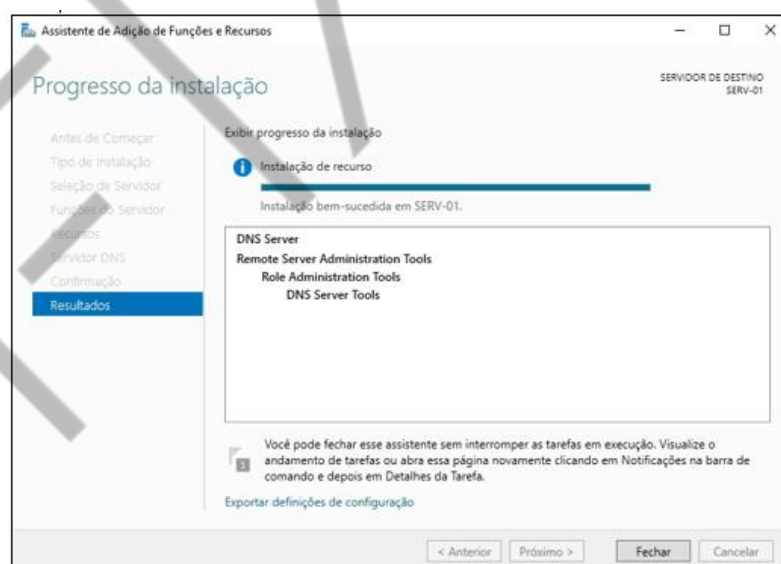


Figura 9 – Instalando o Serviço de DNS (h)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.5 Configurando a interface do DNS

Caso haja no seu servidor mais de uma interface, devemos informar em qual interface o serviço de DNS estará disponível. Por padrão, o serviço executa em todas as interfaces, porém, isso é um problema de segurança. Se seu servidor tiver uma interface conectada direto com a Internet, seus sites internos e todos os registros do domínio interno ficarão disponíveis para Internet.

Para iniciar o gerenciamento do serviço de DNS, abra o “Gerenciador do Servidor”, clique em “Ferramentas” e depois em “DNS” para abrir o “Gerenciador de DNS”.

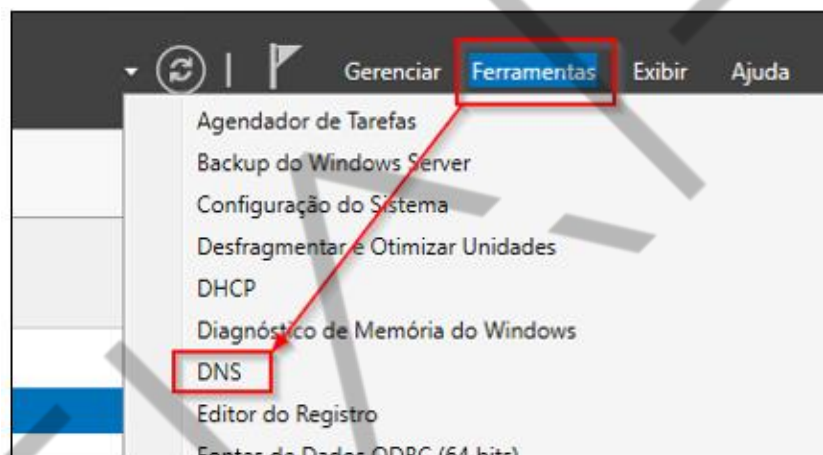


Figura 10 – Abrindo o gerenciador de DNS
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Com o “Gerenciador de DNS” aberto, clique com o botão direito sobre SERV-01 e depois em propriedades.

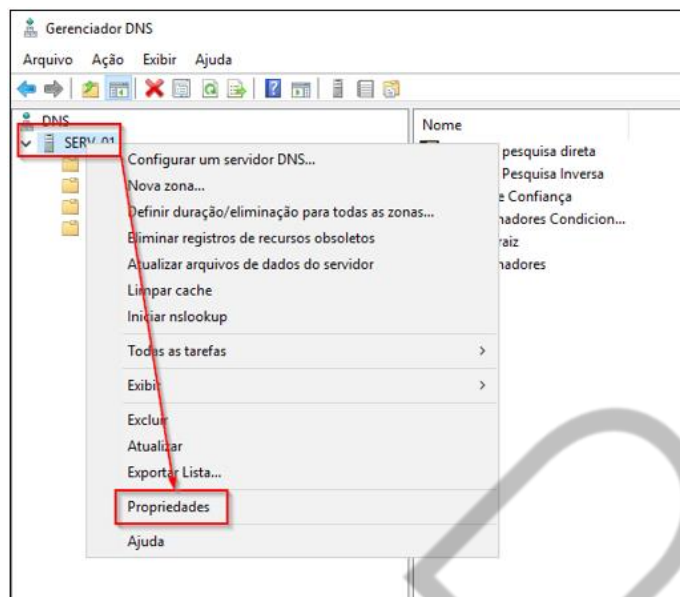


Figura 11 – Propriedades do servidor DNS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em “Propriedades”. clique na aba “Interfaces”. Observe que o parâmetro “Escutar:” está selecionando a opção “Em todos os endereços IP”. Então, selecione a opção “Apenas nos seguintes endereços IP:”, deixe selecionada apenas a interface na qual os servidores e clientes internos estão configurados e depois clique em aplicar.

Observe que deixei apenas a opção de IPv4 para escuta do DNS. Caso você precise de um DNS para resolver seus sites de Internet, crie um servidor DNS em sua DMZ (Demilitarized Zone) e configure a interface de IP público para escutar as solicitações provenientes da Internet.

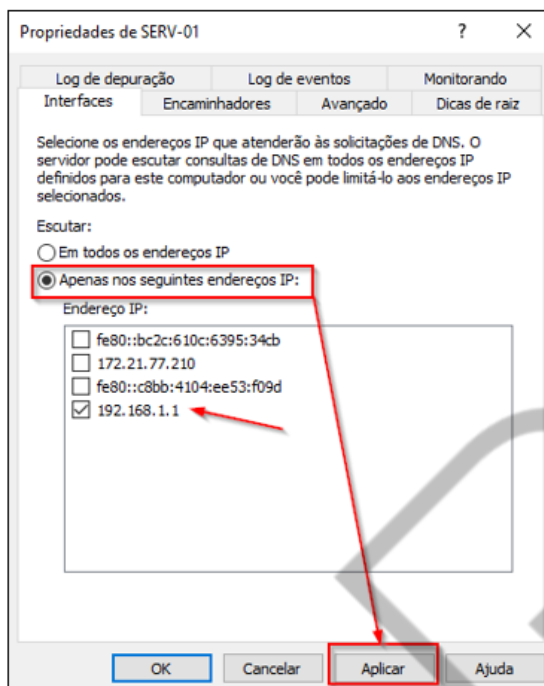


Figura 12 – Alterando a interface de escuta do DNS
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.6 Criando zona de pesquisa direta

Com o “Gerenciador de DNS” aberto, clique com o botão direito do mouse sobre “Zonas de pesquisa direta” e depois em “Nova zona”.

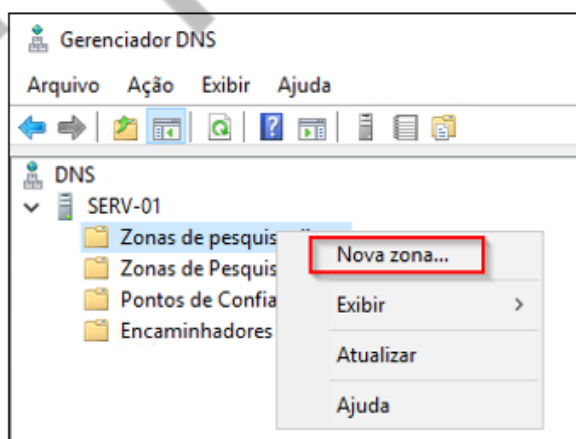


Figura 13 – Criando zona de pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Será aberto o “Assistente de Nova Zona”, clique em avançar.



Figura 14 – Criando zona de pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em “Tipo de zona”, selecione “Zona primária”, pois será neste servidor que atualizaremos todos os registros, em outros termos, na zona primária, teremos a possibilidade de escrita.

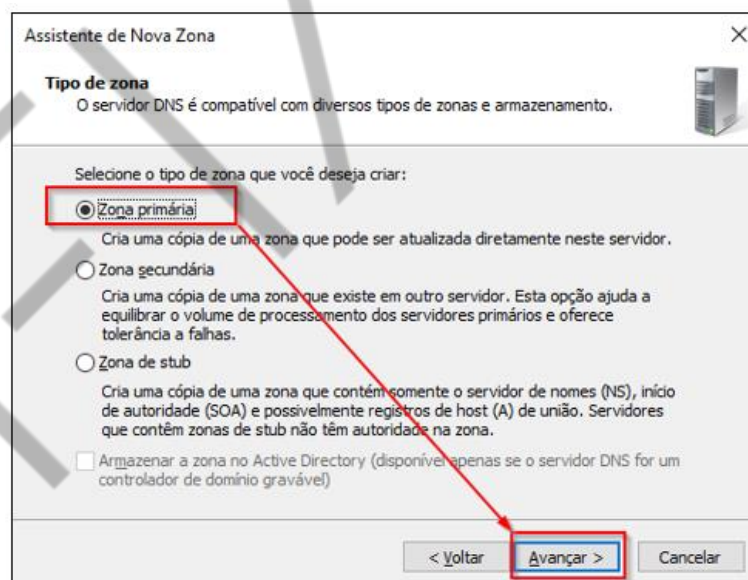


Figura 15 – Tipo de zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em “Nome da zona”, devemos escolher o nome do domínio que queremos criar. No nosso caso, será fiap.edu. Toda e qualquer solicitação destinada a este domínio, nosso servidor terá autoridade para resolver.

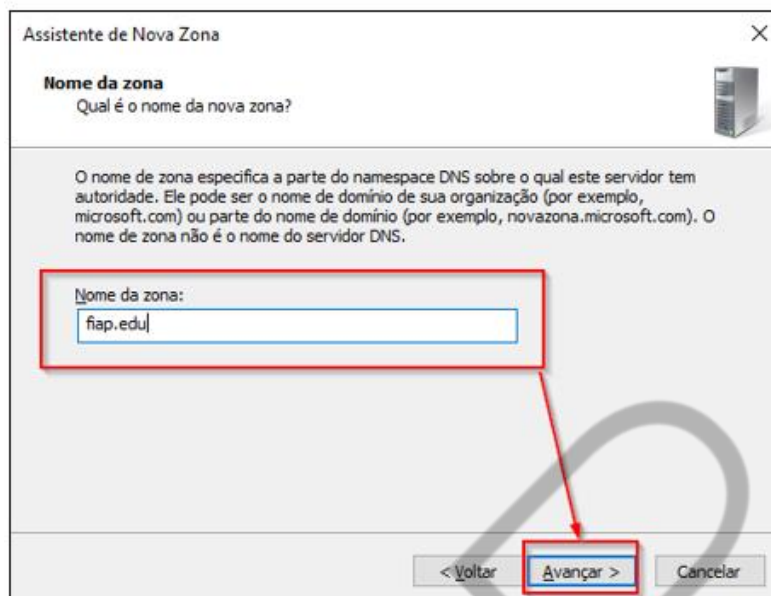


Figura 16 – Nome de zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na janela “Arquivo de zona”, por padrão, o nome do arquivo onde os registros ficarão armazenados é “nome_da_zona.dns” em C:\Windows\System32\dns\.

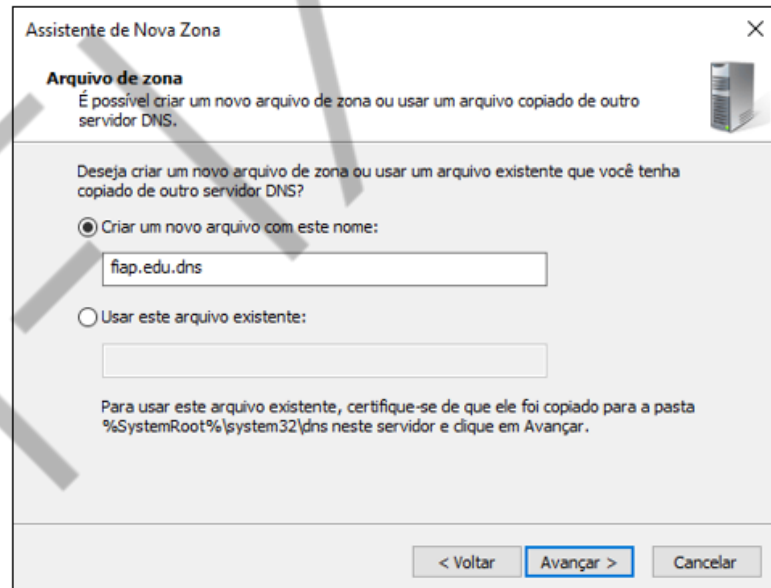


Figura 17 – Arquivo de zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Atualizações dinâmicas seguras são interessantes, já que permitem que os registros sejam atualizados automaticamente quando um novo computador (servidor/cliente) ingressa no domínio. Porém, só é possível utilizá-las quando o servidor DNS está ingressado no domínio do Active Directory. No nosso caso, como é uma instalação isolada de DNS, vamos cadastrar os computadores manualmente. Para isso, marque a opção “Não permitir atualizações dinâmicas”.

Caso a opção “Permitir atualizações dinâmicas seguras e não seguras” seja selecionada, qualquer computador que estiver na rede, seja ingressado no domínio ou não, terá seu registro salvo no servidor DNS.

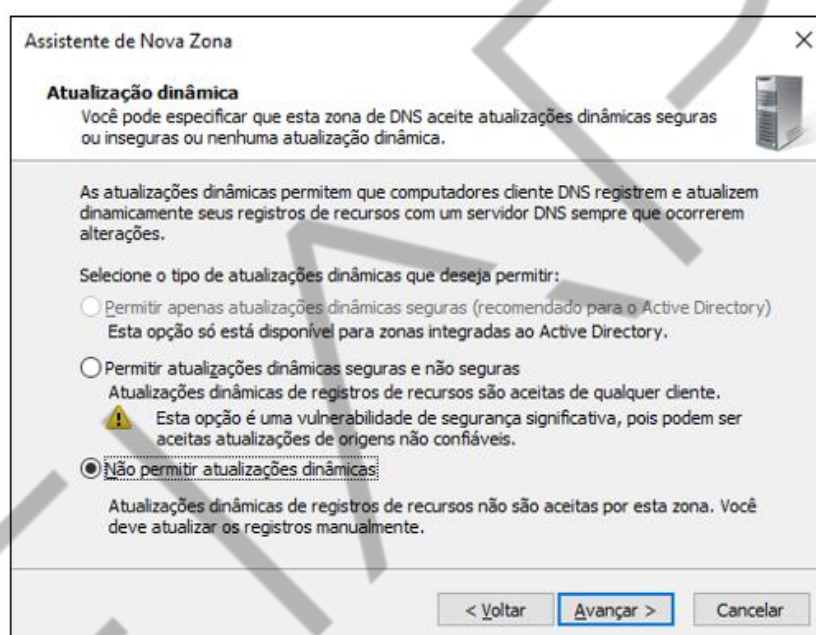


Figura 18 – Atualização dinâmica
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após clicar em avançar na janela anterior, será apresentado um resumo da configuração de nova zona. Clique em concluir para finalizar a configuração.

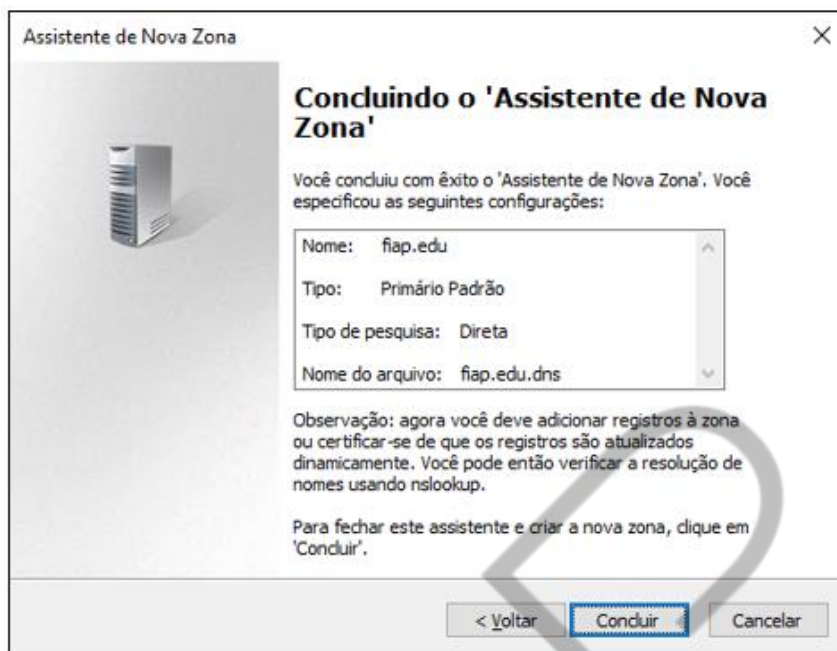


Figura 19 – Resumo da configuração de nova zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Verifique que foi criado um arquivo com o nome “fiap.edu.dns” no diretório C:\Windows\System32\dns\. No conteúdo abaixo, note que todas essas informações estão disponíveis nas propriedades da zona no gerenciador de DNS. Não faça quaisquer alterações neste arquivo, já que serão sobrescritas pelo “Gerenciador de DNS”, além de poder causar alguma falha no sistema ou até perder todos os registros salvos.

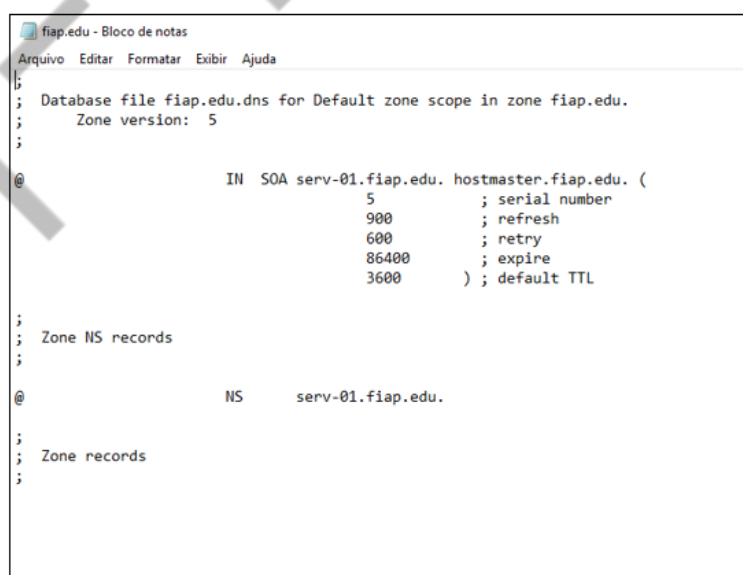


Figura 20 – Arquivo de configuração de zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para abrir as propriedades da zona fiap.edu, clique com o botão direito do mouse sobre a zona e depois em propriedades.

Na aba geral, temos o status da zona que atualmente está “Em execução” e pode-se alterar para “Em pausa”. Dispomos também do tipo de zona, no nosso caso, está primária, mas podemos transformá-la em secundária e stub. Além disso, é possível configurar o nome do arquivo de zona no qual serão salvos os registros e alterar as atualizações dinâmicas.

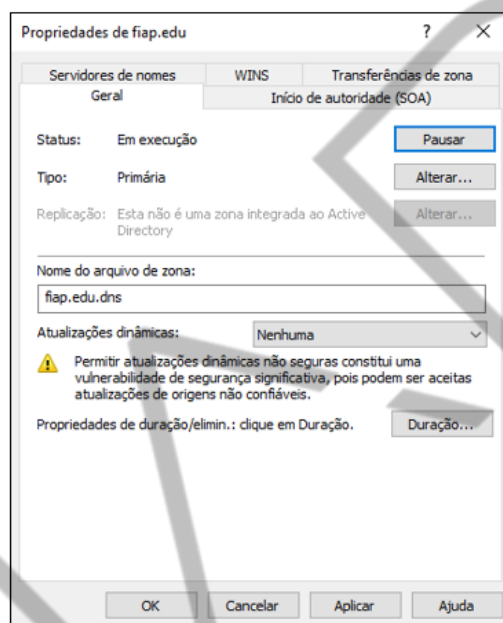


Figura 21 – Propriedades da zona
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na aba “Início de autoridade (SOA)”, podemos encontrar outras configurações interessantes.

Número de série: é um número que se autoincrementa a cada modificação na zona e serve para que um servidor secundário verifique se precisa fazer uma atualização. Caso o número de série do servidor secundário seja igual ao do primário, a atualização não será executada.

Servidor primário: é o servidor que possui a autoridade sobre o domínio.

Responsável: é a pessoa responsável pela zona.

Intervalo de atualização: é o intervalo em que os servidores responsáveis pelas zonas secundárias e stubs farão as atualizações, em outras palavras, a cada 15 minutos, será verificada se existe uma atualização ou não.

Intervalo de repetição: será executado caso a tentativa de atualização falhe. Os servidores utilizarão este intervalo para tentar uma atualização.

Expira após: caso as tentativas de atualização falhem por este período, os servidores secundários e STUB param sua execução, uma vez que não conseguem determinar se seus registros estão corretos e atualizados.

Tempo de vida mínimo: é o tempo mínimo em que esta zona pode ficar em cache. Caso este período seja atingido, será executada outra consulta no DNS. Este tempo é conhecido também como TTL (*Time to Live*).

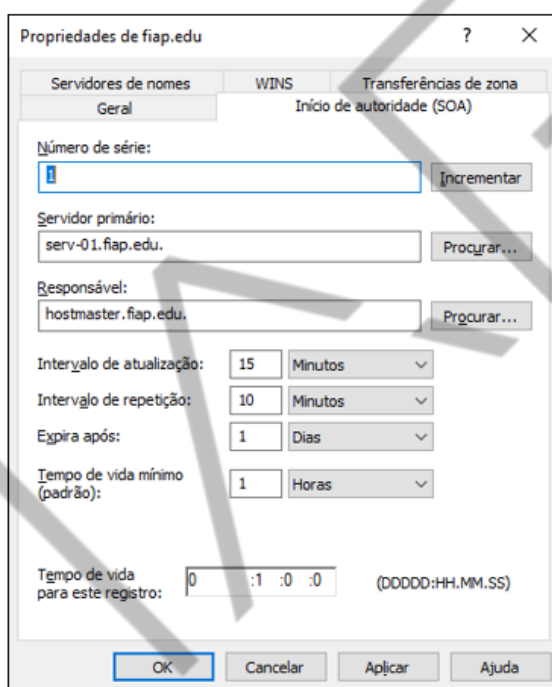


Figura 22 – Início de autoridade
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.7 Criando zona de pesquisa inversa

Com a janela “Gerenciador DNS” aberta, clique com o botão direito do mouse sobre “Zona de Pesquisa Inversa” e depois em “Nova Zona”.

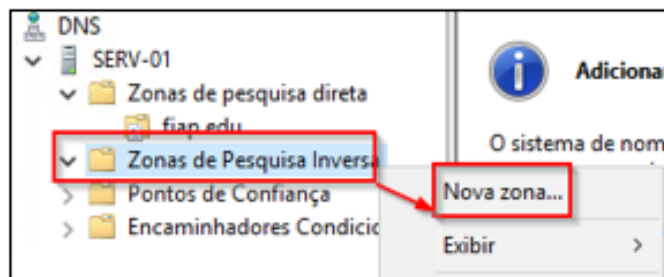


Figura 23 – Zona de pesquisa inversa (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na janela de boas-vindas do assistente, clique em “Avançar”.

Agora selecione o tipo de zona que desejamos criar, marque Zona Primária.

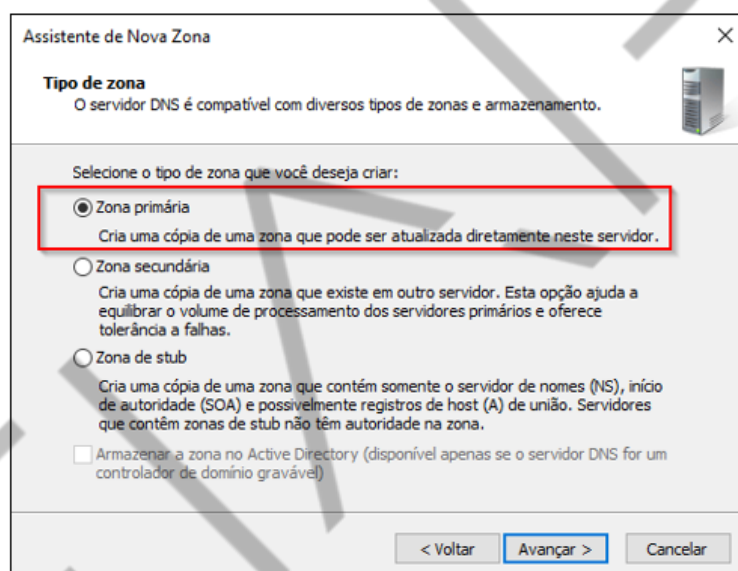


Figura 24 – Zona de pesquisa inversa (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O endereçamento será o IPv4, selecione-o e clique em próximo.

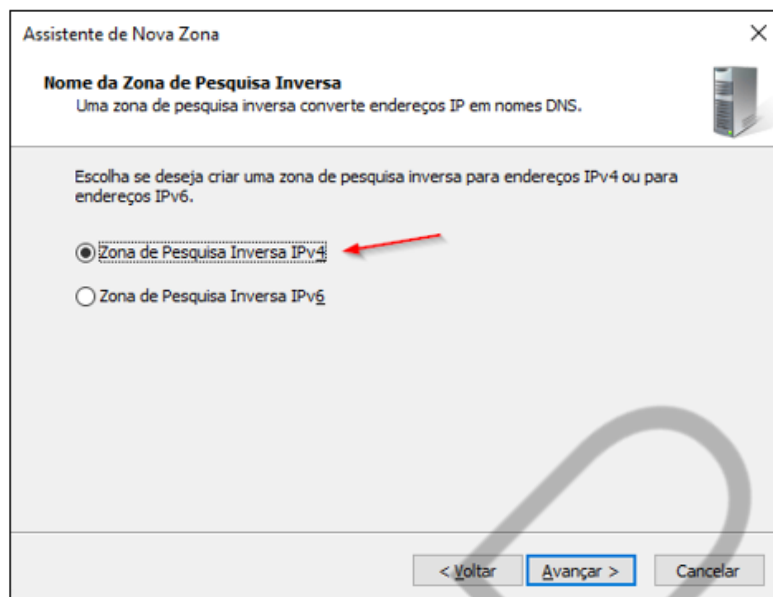


Figura 25 – Zona de pesquisa inversa (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, selecione “Identificação de rede” e digite a identificação de sua rede na ordem correta. Repare que, no campo “Nome da zona de pesquisa inversa”, o preenchimento é automático e, no nosso caso, ficará 1.168.192.in-addr.arpa. Agora, clique em avançar.

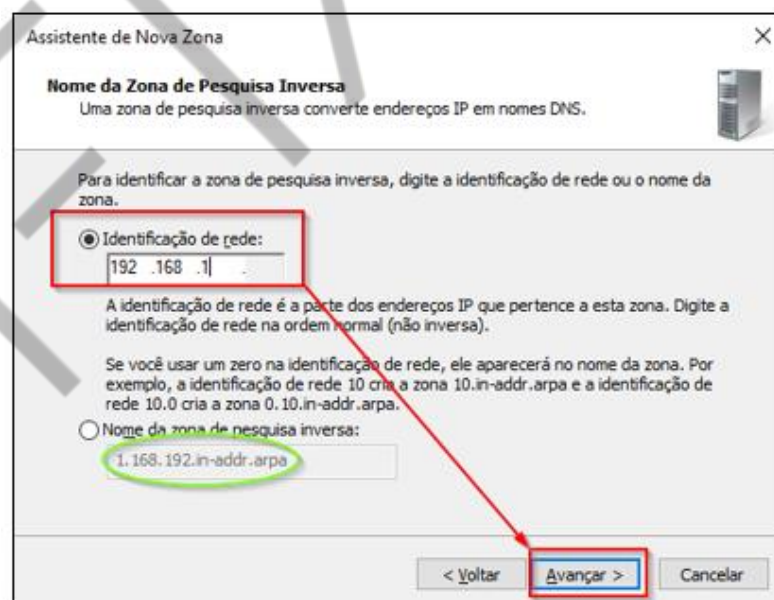


Figura 26 – Zona de pesquisa inversa (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Do mesmo modo que temos um arquivo que contém todos os registros da zona de pesquisa direta, também teremos para zona de pesquisa inversa. Estes arquivos são a base de dados do DNS. Mantenha o nome-padrão e clique em “Avançar”.

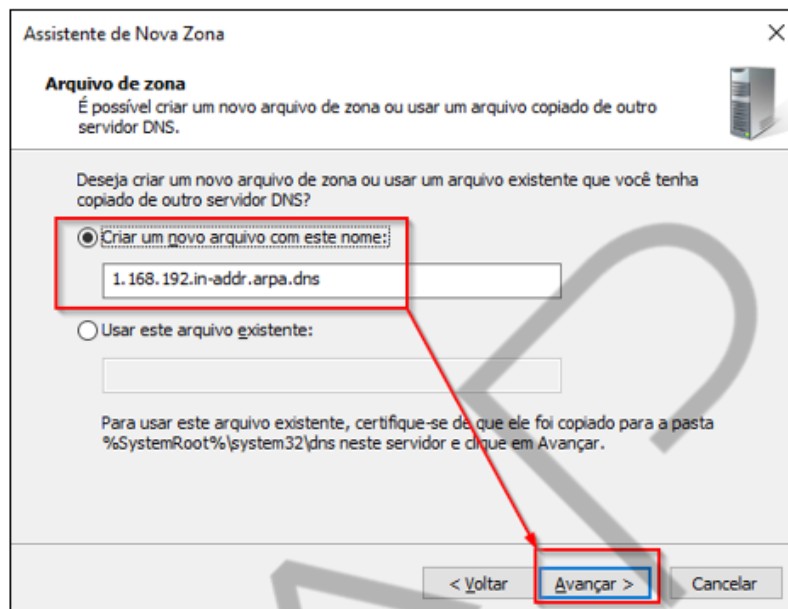


Figura 27 – Zona de pesquisa inversa (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na atualização dinâmica, mantenha “Não permitir atualizações dinâmicas” e clique em “Avançar” e, na próxima janela, clique em concluir.

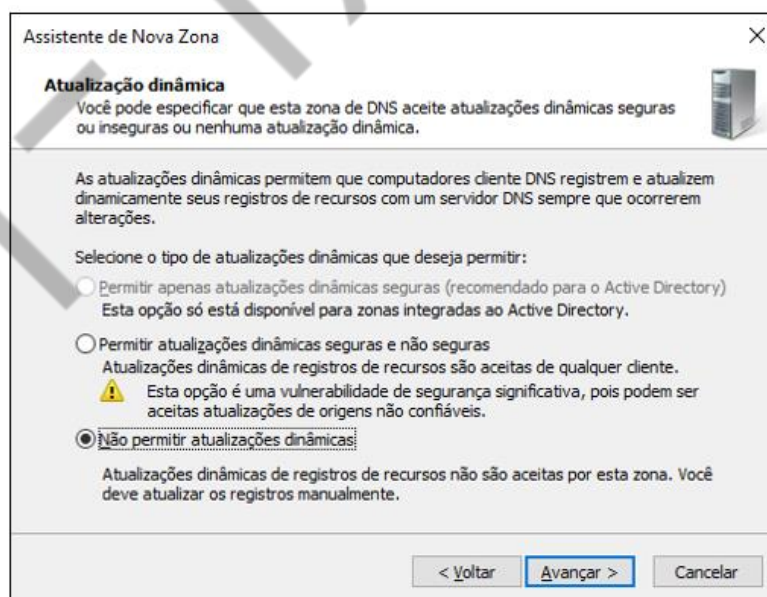


Figura 28 – Zona de pesquisa inversa (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao final, dispomos das seguintes configurações: uma zona de pesquisa direta e uma zona de pesquisa inversa.

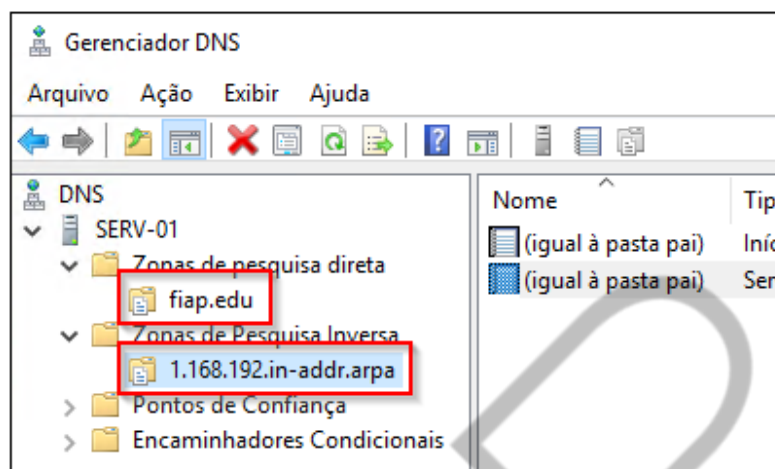


Figura 29 – Zonas de pesquisas
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.8 Criando registros

Observe o nome do nosso servidor, SERV-01. Não é um nome muito adequado para um servidor de nomes. Por convenção, os nomes de servidores DNS, geralmente, se iniciam com “ns” ou “dns”. Então, vamos ajustar nosso servidor e depois configuraremos mais outros hosts.

Para que possamos adicionar um “Alias” de “ns.fiap.edu” para “serv-01.fiap.eu”, primeiramente, precisamos criar um registro do tipo Host (A) com o nome “serv-01” para o IP do servidor, 192.168.1.1.

Abra as propriedades da zona e clique na aba “Servidores de nomes” e depois em “Editar...”

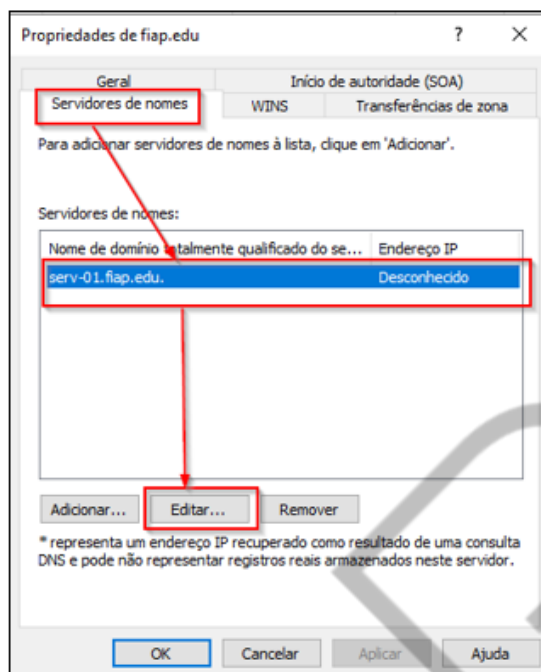


Figura 30 – Servidores de nomes
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na janela “Editar Registro de Nomes do Servidor”, clique sobre “Endereços IP do registro NS” e adicione o IP do servidor. Depois, pressione “Enter”. Deverá ficar como na imagem abaixo.

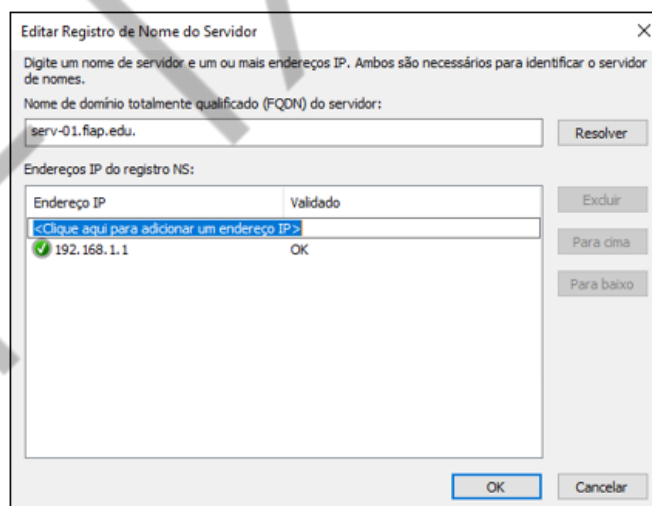


Figura 31 – Registro do servidor de nomes
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Automaticamente, deverá aparecer na zona um novo registro do tipo “Host (A)” para nosso servidor DNS como na imagem abaixo.

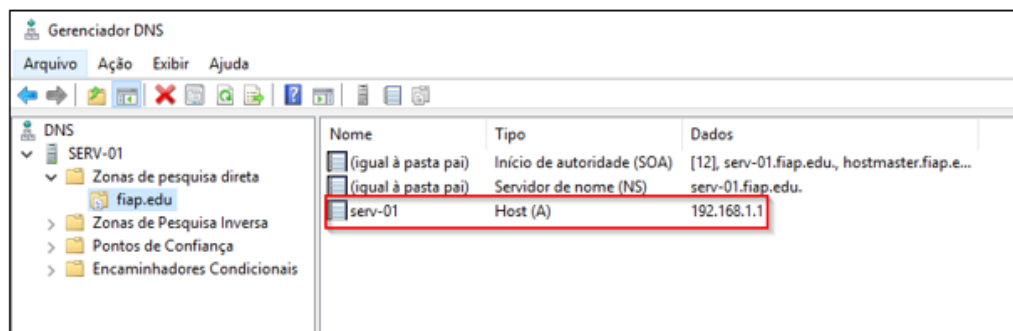


Figura 32 – Registro Host (A) do servidor de nomes
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, precisamos criar um registro do tipo CNAME (Alias) para este servidor. Clique com o botão direito do mouse sobre a zona e depois selecione “Novo Alias (CNAME)”.

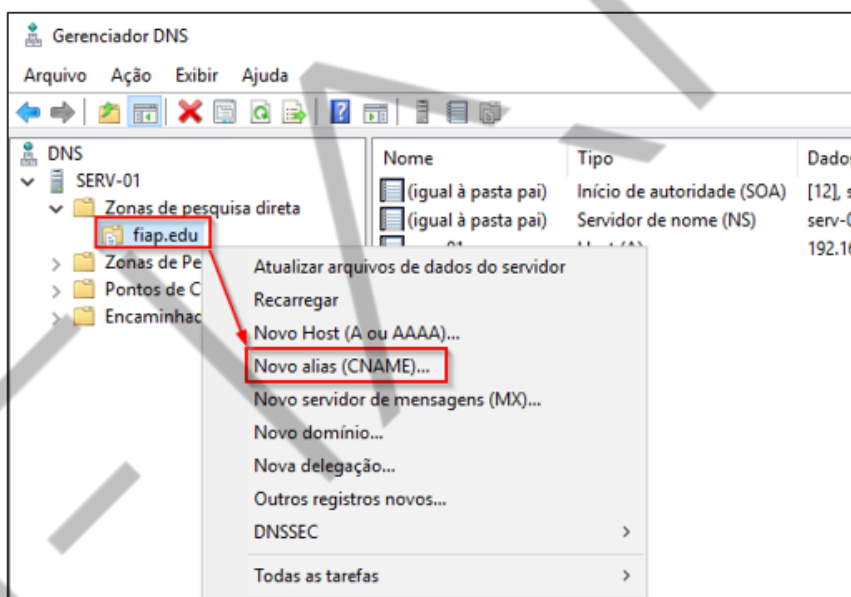


Figura 33 – Alias do servidor de nome (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na janela “Novo Registro de Recursos”, adicione, primeiramente, o nome do “Alias”. Note que o campo “Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN)” é preenchido automaticamente. Agora, no campo FQDN para o host de destino, ponha o nome do HOST, como na imagem abaixo.

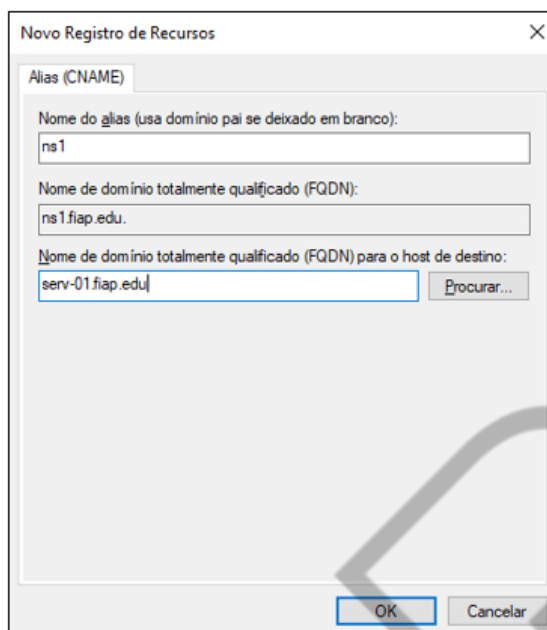


Figura 34 – Alias do servidor de nome (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A partir de agora, nosso servidor de nomes poderá ser consultado como ns1.fiap.edu.

Vamos criar outro registro, por exemplo, um servidor WEB que esteja em um IP 192.168.1.110, mas este servidor tem o nome de serv-05 e queremos que ele responda às solicitações www.fiap.edu.

Então, vamos criar, primeiramente, um registro do tipo Host (A) de serv-05 para 192.168.1.110, como na imagem abaixo.

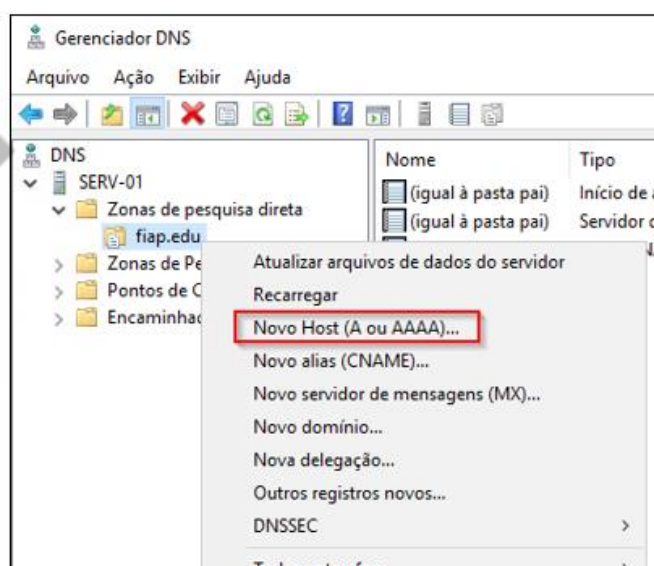
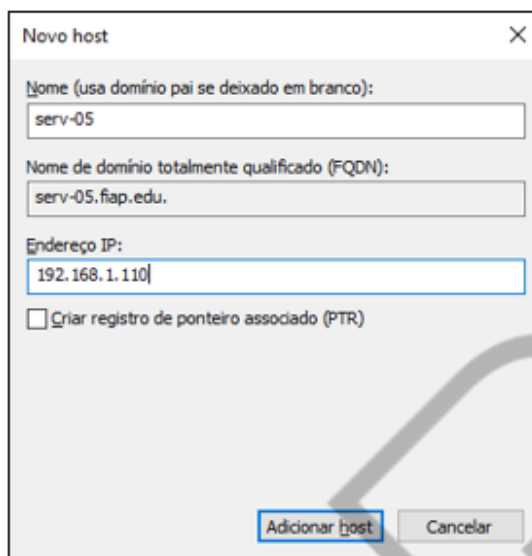


Figura 35 – Registro do tipo Host (A) (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, preencha os campos como na imagem abaixo:



Novo host

Nome (usa domínio pai se deixado em branco):
serv-05

Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN):
serv-05.fiap.edu.

Endereço IP:
192.168.1.110

☐ Criar registro de ponteiro associado (PTR)

Adicionar host Cancelar

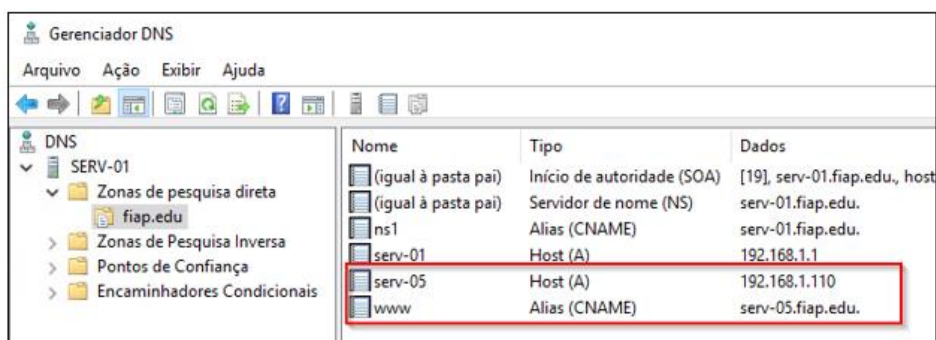
Figura 36 – Registro do tipo Host (A) (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após clicar em Ok, receberemos a seguinte mensagem:



Figura 37 – Registro do tipo Host (A) (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

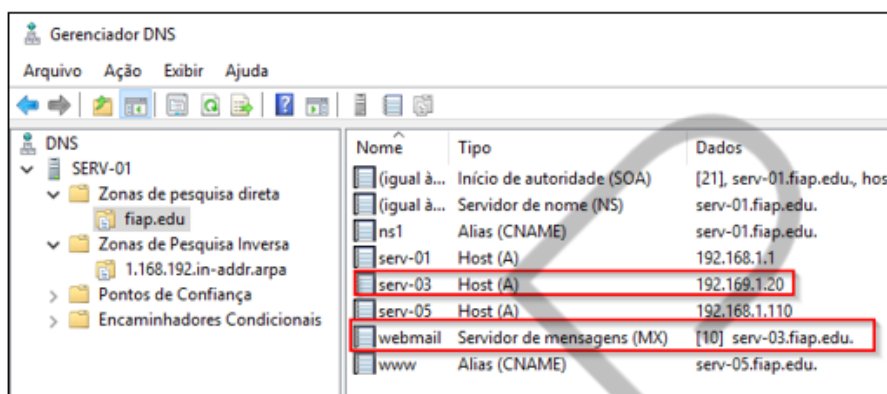
Como fizemos anteriormente um alias para o servidor DNS, crie um alias para o servidor www. Ao final, teremos os seguintes registros:



Nome	Tipo	Dados
(igual à pasta pai)	Início de autoridade (SOA)	[19], serv-01.fiap.edu., host
(igual à pasta pai)	Servidor de nome (NS)	serv-01.fiap.edu.
ns1	Alias (CNAME)	serv-01.fiap.edu.
serv-01	Host (A)	192.168.1.1
serv-05	Host (A)	192.168.1.110
www	Alias (CNAME)	serv-05.fiap.edu.

Figura 38 – Alias para o servidor www
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como foi apresentada a forma de configurar um registro do tipo “Host (A)” e “CNAME”, crie um registro do tipo MX para que possamos criar um PTR para ele na zona de pesquisa inversa. Siga os mesmos passos, crie um registro do tipo “Host (A)” para o serv-03 com o IP 192.168.1.20 e depois um CNAME webmail para o serv-03. Ao final, teremos a seguinte configuração:



Nome	Tipo	Dados
(igual à...	Início de autoridade (SOA)	[21], serv-01.fiap.edu., hos
(igual à...	Servidor de nome (NS)	serv-01.fiap.edu.
ns1	Alias (CNAME)	serv-01.fiap.edu.
serv-01	Host (A)	192.168.1.1
serv-03	Host (A)	192.169.1.20
serv-05	Host (A)	192.168.1.110
webmail	Servidor de mensagens (MX)	[10] serv-03.fiap.edu.
www	Alias (CNAME)	serv-05.fiap.edu.

Figura 39 – Registro do tipo MX
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após criar seu registro MX para um servidor na zona de pesquisa direta, vamos criar um ponteiro (PTR) na zona de pesquisa inversa. Clique com o botão direito sobre a zona de pesquisa inversa “1.168.192.in-addr.arpa” e depois em “Novo ponteiro (PTR)”.

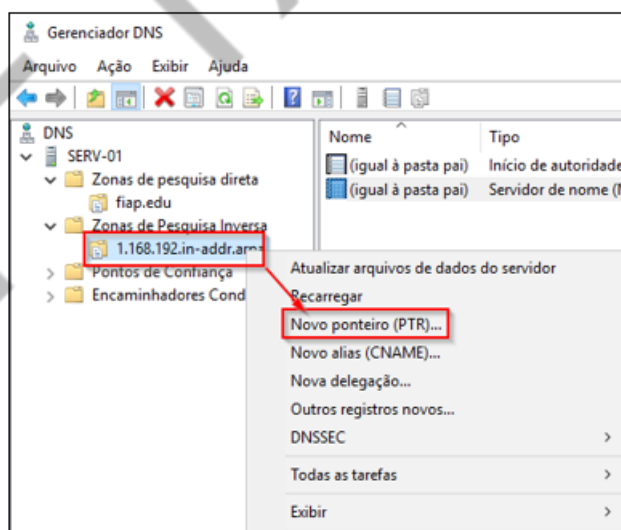


Figura 40 – Registro tipo ponteiro (PTR) (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No campo “Endereço IP do host”, insira o IP configurado na zona de pesquisa direta e no campo “Nome do host” ponha o registro MX configurado anteriormente.

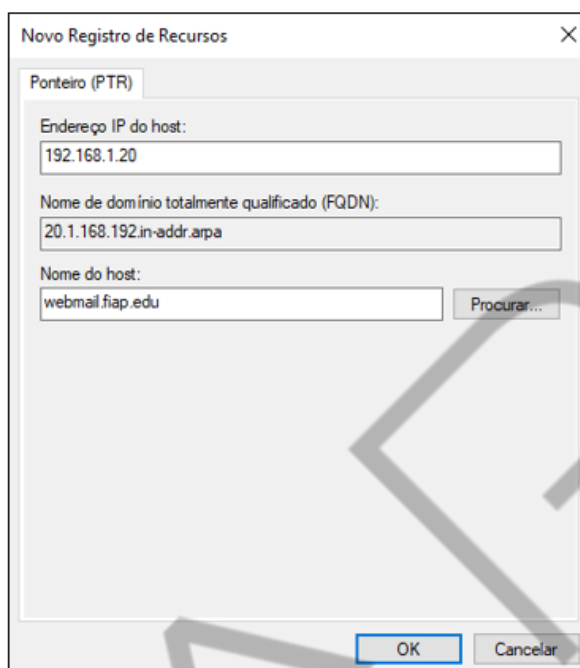
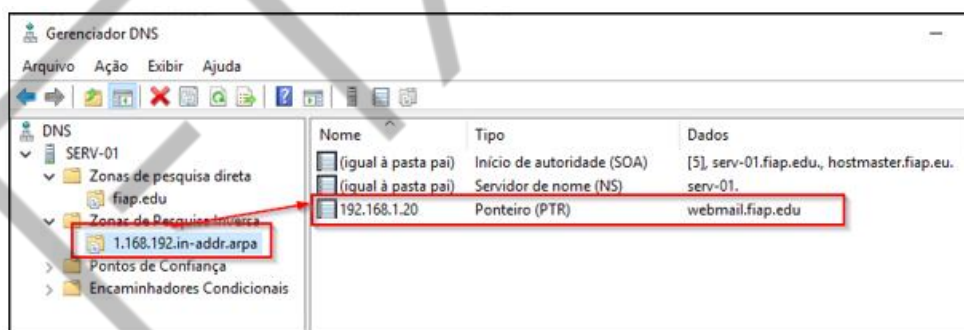


Figura 41 – Registro tipo ponteiro (PTR) (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao final, teremos a seguinte configuração:



Nome	Tipo	Dados
(igual à pasta pai)	Início de autoridade (SOA)	[5], serv-01.fiap.edu., hostmaster.fiap.eu.
(igual à pasta pai)	Servidor de nome (NS)	serv-01.
192.168.1.20	Ponteiro (PTR)	webmail.fiap.edu

Figura 42 – Registro tipo ponteiro (PTR) (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.9 Testando as zonas de pesquisas

Agora, temos a possibilidade de fazer uma pesquisa reversa no servidor e verificar se realmente tudo está funcionando corretamente.

Na janela “Gerenciador DNS”, selecione o servidor (SERV-01) e depois clique em “Ação”. No menu suspenso, clique em “Iniciar nslookup” para abrir o utilitário de testes para DNS.

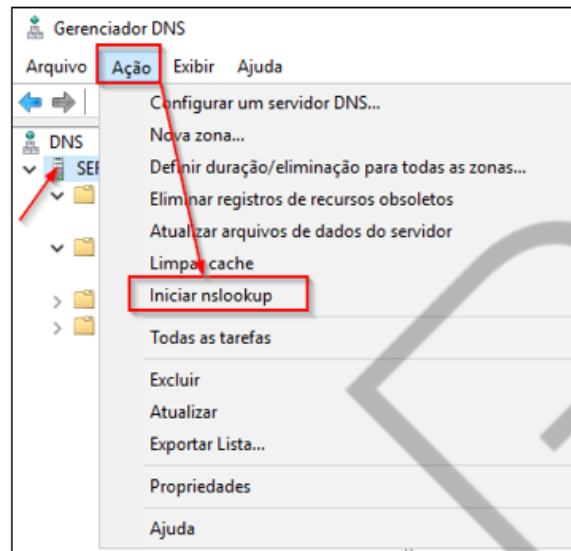


Figura 43 – Abrindo nslookup
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Será aberta uma janela do prompt de comando, vamos resolver o nome `www.fiap.edu`. Apenas digite o FQDN que o nslookup retornará o IP do servidor. Observe que `www.fiap.edu` é um alias para o nome `serv-05.fiap.edu` e este tem um endereço IP `192.168.1.110`.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.168.1.1
Servidor Padrão: UnKnown
Address: 192.168.1.1

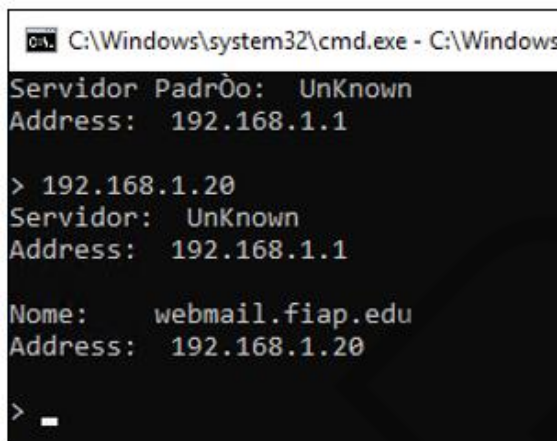
> www.fiap.edu
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Nome: serv-05.fiap.edu
Address: 192.168.1.110
Aliases: www.fiap.edu

> _
```

Figura 44 – Teste de pesquisa direta
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, vamos testar a pesquisa reversa. Digite o endereço IP (192.168.1.20) que cadastramos para o servidor de e-mail e o nslookup deverá nos retornar exatamente webmail.fiap.edu.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows
Servidor Padrão: UnKnown
Address: 192.168.1.1

> 192.168.1.20
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Nome: webmail.fiap.edu
Address: 192.168.1.20

>
```

Figura 45 – Teste de pesquisa inversa
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.10 Criando servidor secundário de DNS

Em uma nova instância de Windows Server 2019 (192.168.1.2) SERV-02, instale o serviço de DNS e abra o Gerenciador DNS.

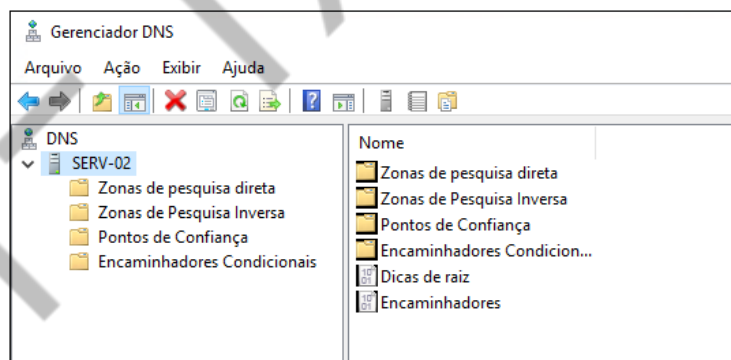


Figura 46 – Criando servidor de DNS secundário (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Siga os mesmos passos para criar uma zona de pesquisa direta até chegar na janela “Tipo de zona”. Aqui, selecione “Zona secundária” e clique em “Avançar”.

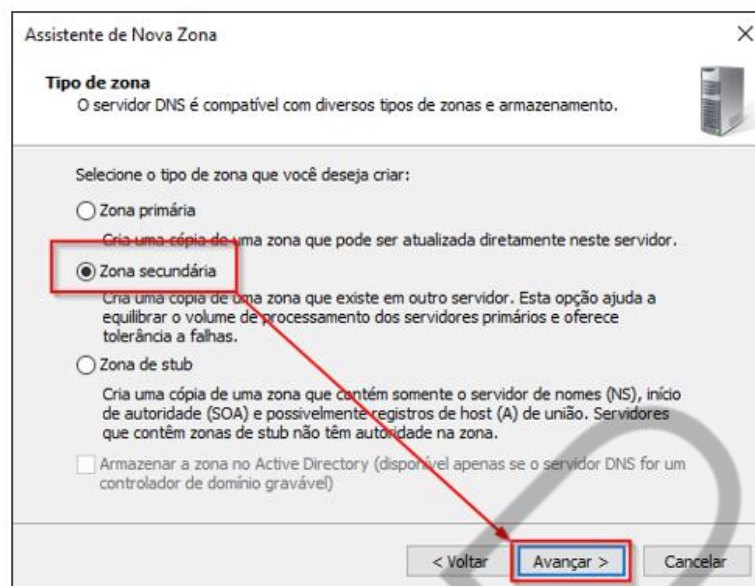


Figura 47 – Criando servidor de DNS secundário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, informe que zona este servidor secundário terá autoridade. Em nosso exemplo, será fiap.edu.

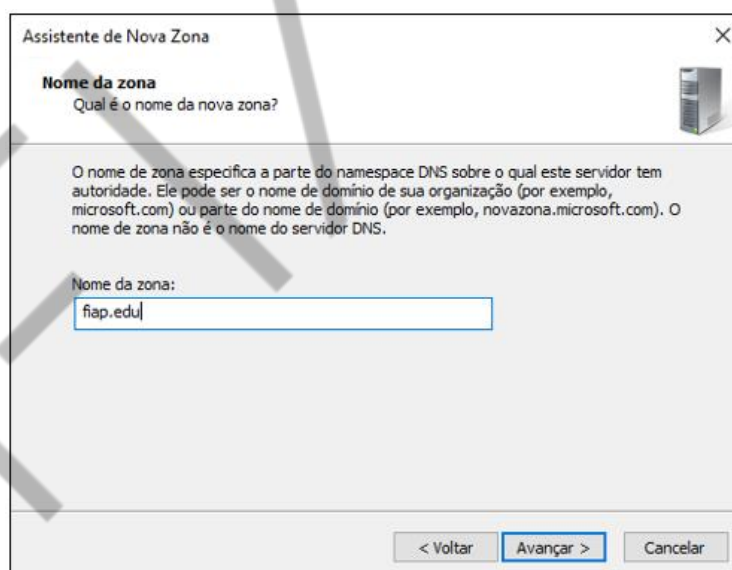


Figura 48 – Criando servidor de DNS secundário (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, informe o servidor DNS primário e depois clique em avançar e concluir para finalizar a configuração.

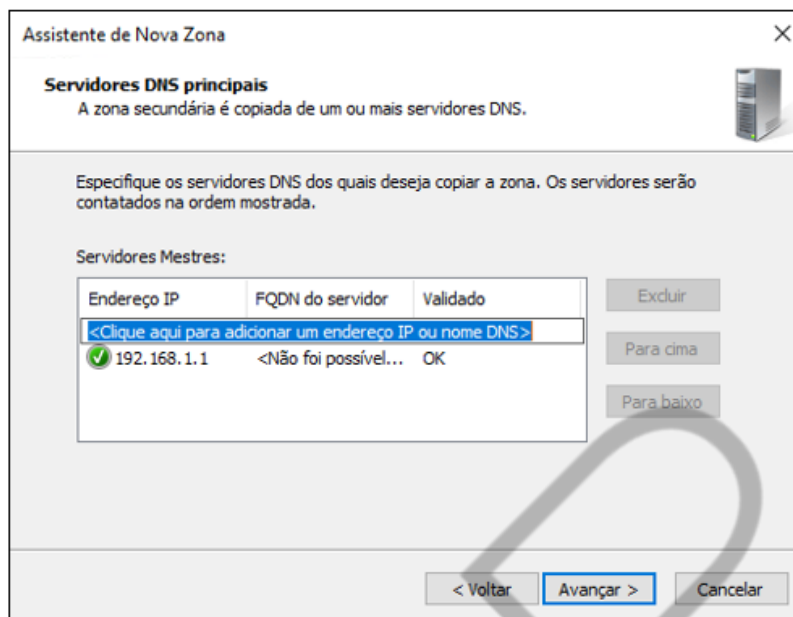


Figura 49 – Criando servidor de DNS secundário (d)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, precisamos informar no servidor principal que o SERV-02 (192.168.1.2) poderá fazer a transferência de zona. Até que isso seja feito, iremos receber a mensagem abaixo.

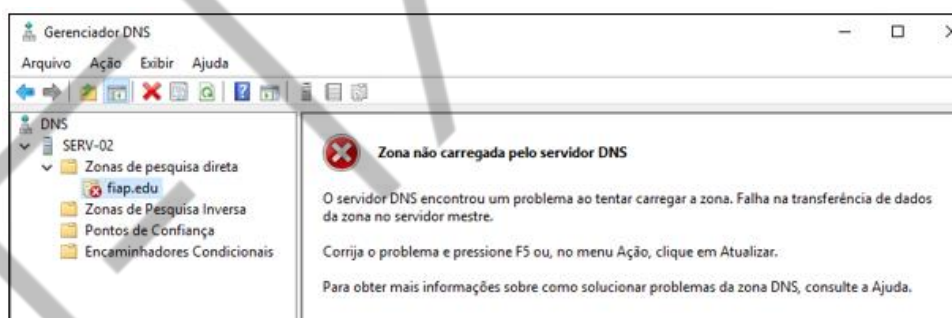


Figura 50 – Criando servidor de DNS secundário (e)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Antes de permitir que o SERV-02 receba a transferência de zona, adicione um registro Host (A) e CNAME para ele como na imagem abaixo.

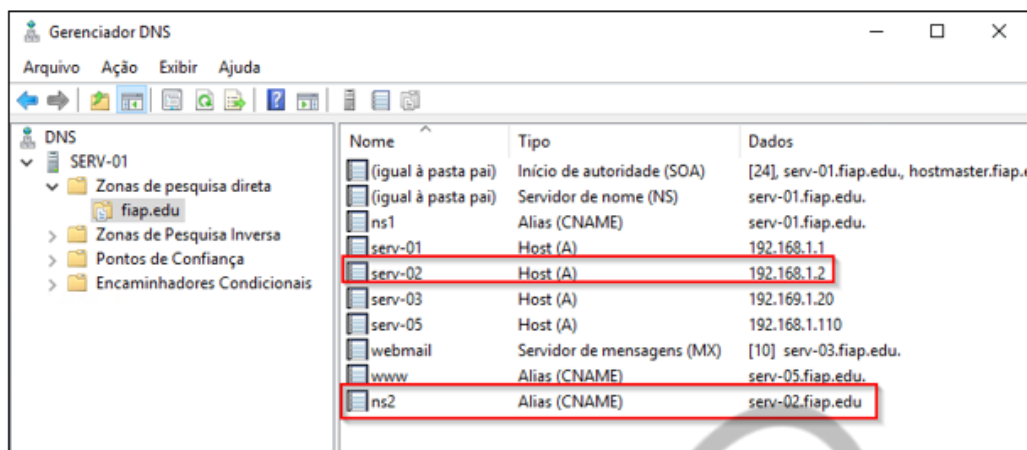


Figura 51 – Criando servidor de DNS secundário (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Voltando ao servidor primário, SERV-01 (192.168.1.1), abra as propriedades da zona que deseja transferir e selecione a aba “Transferência de Zona”. Marque o parâmetro “Permitir transferências de zona” e selecione a opção “Apenas para os servidores a seguir”. Agora, clique em editar, adicione o IP do SERV-02 (192.168.1.2) e clique em “Aplicar”.

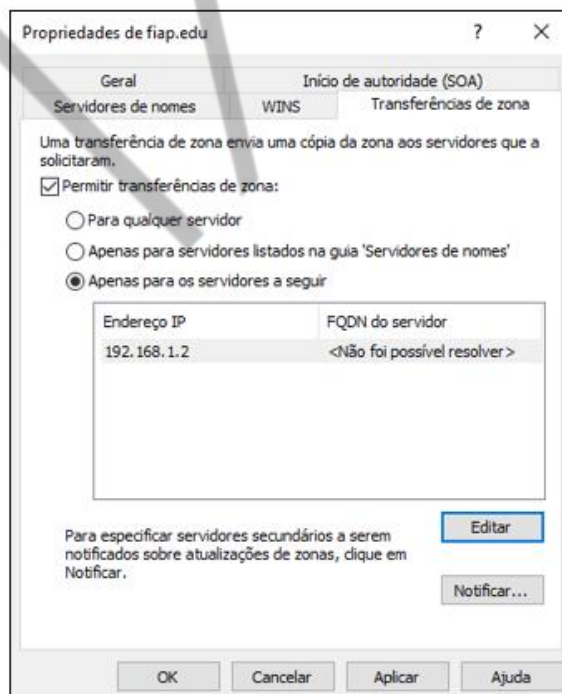


Figura 52 – Criando servidor de DNS secundário (g)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, podemos verificar no SERV-02 que ele tem uma cópia íntegra de todos os registros adicionados no SERV-01. E como foi abordado na parte teórica, não é possível adicionar registros por uma zona secundária.

Nome	Tipo	Dados	Carimbo d
(igual à pasta pai)	Início de autoridade (SOA)	[29] serv-01.fiap.edu, hos...	static
(igual à pasta pai)	Servidor de nome (NS)	serv-01.fiap.edu.	static
ns1	Alias (CNAME)	serv-01.fiap.edu.	static
ns2	Alias (CNAME)	serv-02.fiap.edu.	static
serv-01	Host (A)	192.168.1.1	static
serv-02	Host (A)	192.168.1.2	static
serv-03	Host (A)	192.169.1.20	static
serv-05	Host (A)	192.168.1.110	static
webmail	Servidor de mensagens (...)	[10] serv-03.fiap.edu.	static
www	Alias (CNAME)	serv-05.fiap.edu.	static

Figura 53 – Criando servidor de DNS secundário (h)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.11 Encaminhadores (forwarders)

Os encaminhadores são ferramentas importantes para o DNS. Peguemos como exemplo nossos dois servidores: o SERV-01, que tem duas interfaces de rede, uma com a internet e outra com a rede interna, e o SERV-02, com apenas uma interface de rede conectada na rede interna. Vamos configurar um encaminhador no SERV-02, o encaminhador será o SERV-01.

Nesta configuração, o SERV-02 apenas conseguirá resolver os nomes da zona “fiap.edu”, como, por exemplo, o www.fiap.edu, no entanto, não consegue resolver www.google.com. Então, se configurarmos o SERV-01 como encaminhador do SERV-02, terá esta capacidade.

Clique com o botão direito sobre o SERV-02 e abra as propriedades.

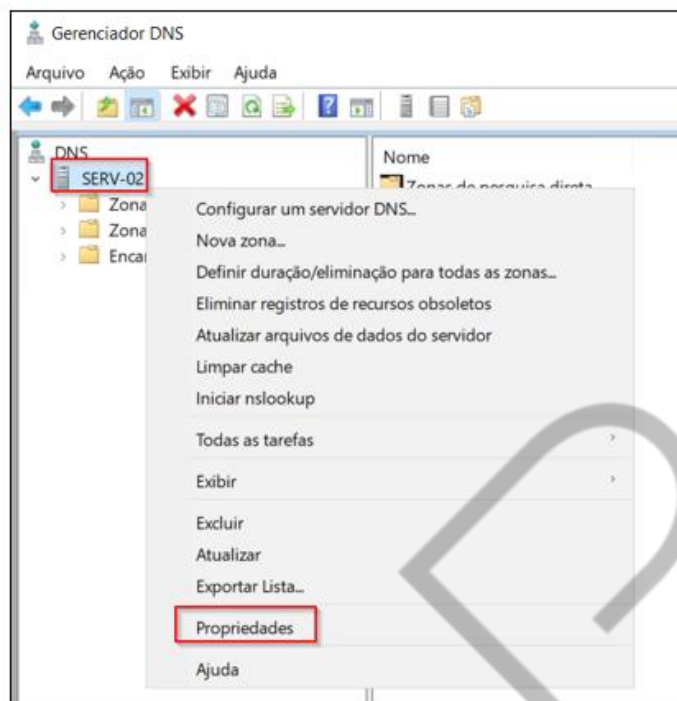


Figura 54 – Encaminhadores (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, clique na aba “Encaminhadores” e depois em “Editar”. Na janela, digite o IP do servidor SERV-01, clique em “Ok” e depois em “Aplicar” e “Ok” novamente.

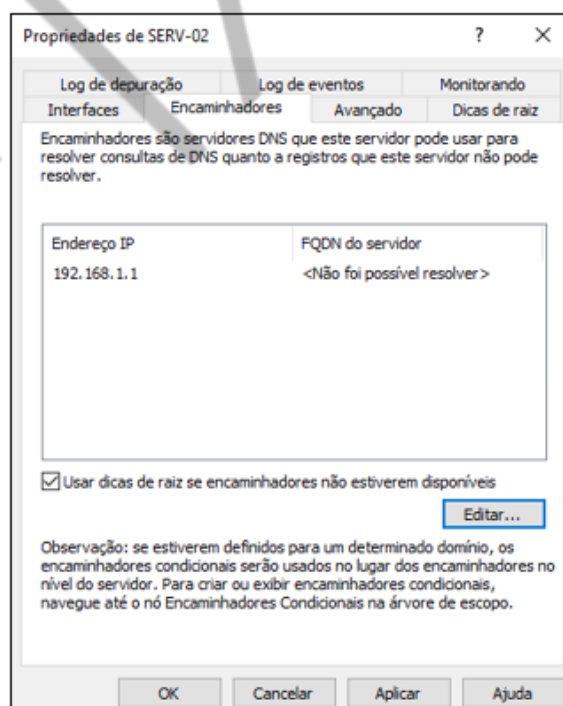
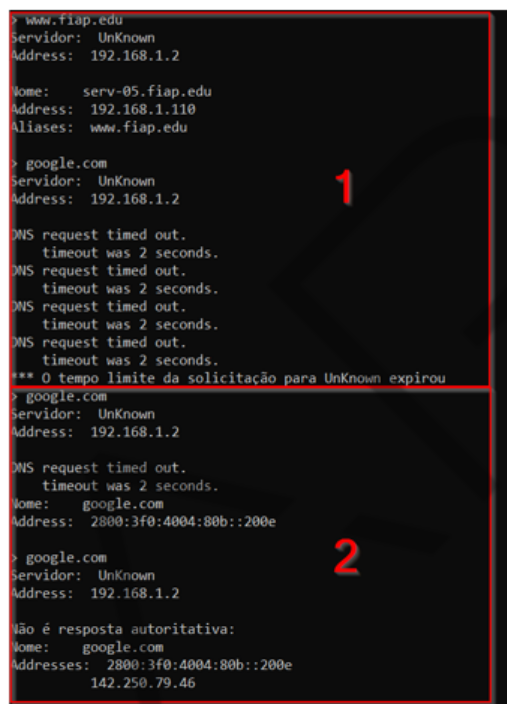


Figura 55 – Encaminhadores (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, vamos fazer um teste. Observe que, na imagem abaixo, em (1) foi executado um teste antes de configurar o SERV-01 como encaminhador. Perceba também que o servidor SERV-02 consegue resolver o nome `www.fiap.edu`, porém quando solicitamos `www.google.com`, o servidor não consegue responder à esta solicitação. Após a configuração do encaminhador, é retornado o IP do `google.com`.



```
> www.fiap.edu
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.2

Nome: serv-05.fiap.edu
Address: 192.168.1.110
Aliases: www.fiap.edu

> google.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.2

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
*** O tempo limite da solicitação para UnKnown expirou

> google.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.2

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Nome: google.com
Address: 2800:3f0:4004:80b::200e

> google.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.2

Não é resposta autoritativa:
Nome: google.com
Addresses: 2800:3f0:4004:80b::200e
          142.250.79.46
```

Figura 56 – Encaminhadores (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

CONCLUSÃO

Estamos avançando nos serviços de rede que estão disponíveis no Windows Server 2019. Foi apresentado um pouco de teoria de DHCP e DNS e fizemos algumas práticas essenciais para que o aluno consiga instalar e configurar com segurança tais serviços. É importante que o aluno se aprofunde nos assuntos e busque mais.

REFERÊNCIAS

EXAMINANDO conceitos do DNS. **Lear Microsoft**, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/identity/ad-ds/plan/reviewing-dns-concepts>. Acesso em: 02 abr. 2024.

PROTOCOLO DHCP. **Lear Microsoft**, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top>. Acesso em: 02 abr. 2024.